CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 • BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TIN HỌC 10 – ĐỊNH HƯỚNG TIN HỌC ỨNG DỤNG (ICT)

Biên soạn chi tiết bám sát 100% Ma trận & Bảng đặc tả đề kiểm tra Giữa kì I
Hệ thống lý thuyết cô đọng • Mẹo ghi nhớ nhanh • Ngân hàng câu hỏi chuẩn cấu trúc mới • Đề thi thử & Đáp án chi tiết

THỜI GIAN LÀM BÀI	TRẮC NGHIỆM 4 ĐÁP ÁN	TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI	PHẦN TỰ LUẬN
45 Phút	**20 Câu (5,0đ)**	**02 Câu (2,0đ)**	**03 Câu (3,0đ)**
70% TN – 30% TL	0,25 điểm / câu	8 mệnh đề (A.2 & B.1)	1 TH • 1 VD • 1 VDC

◆ MỤC LỤC TRA CỨU NHANH ĐỀ CƯƠNG

Phần I. Cấu trúc đề, Ma trận & Đặc tả kiểm tra Giữa kì I 2
1.1. Quy định chung về đề kiểm tra Giữa kì I (Theo tài liệu gốc) 2
1.2. Bảng Ma trận đề kiểm tra Giữa kì I (Nguyên bản từ `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx`) 2
1.3. Bảng Đặc tả đề kiểm tra Giữa kì I (Nguyên bản từ `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx`) 3
1.4. Ánh xạ Ma trận sang Bài học SGK *Kết nối tri thức* & Chiến lược ôn tập 4
Phần II. Hệ thống hóa lý thuyết trọng tâm & Mẹo ghi nhớ nhanh 6
Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức (4,0 điểm – 40% đề thi) 6
Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet (4,0 điểm – 40% đề thi) 10
Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số (2,0 điểm – 20% đề thi) 13
Phần III. Ngân hàng câu hỏi ôn tập theo Ma trận (Có đáp án chi tiết) 17
3.1. Câu hỏi Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (45 câu chọn lọc sát Đặc tả) 17
3.2. Câu hỏi Trắc nghiệm Đúng/Sai (8 câu lớn = 32 mệnh đề chuẩn Ma trận) 22
3.3. Câu hỏi Tự luận trọng tâm & Hướng dẫn trả lời chuẩn thang điểm (10 câu) 27
Phần IV. Đề kiểm tra thử Giữa kì I chuẩn 100% Ma trận & Đáp án 33
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (5,0 điểm) 33
PHẦN II. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm) 35
PHẦN III. Câu hỏi Tự luận (3,0 điểm) 36
ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA THỬ GIỮA KÌ I 36

PHẦN I. CẤU TRÚC ĐỀ, MA TRẬN & ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

1.1. Quy định chung về đề kiểm tra Giữa kì I (Theo tài liệu gốc)

Thông số cấu trúc đề kiểm tra Giữa kì I – Môn Tin học 10 (Định hướng ICT)

- **Môn kiểm tra:** Tin học 10 – Định hướng Tin học ứng dụng (ICT) – Bộ sách *Kết nối tri thức với cuộc sống*.
- **Thời gian làm bài: 45 phút** (không kể thời gian phát đề).
- **Hình thức kiểm tra:** Kết hợp giữa **trắc nghiệm** và **tự luận** (tỉ lệ **70% trắc nghiệm**, **30% tự luận**).
- **Phân bổ mức độ nhận thức toàn đề:**
  - **70% Trắc nghiệm (7,0 điểm):** 40% Nhận biết (4,0 điểm) + 20% Thông hiểu (2,0 điểm) + 10% Vận dụng (1,0 điểm).
  - **30% Tự luận (3,0 điểm):** 10% Thông hiểu (1,0 điểm) + 10% Vận dụng (1,0 điểm) + 10% Vận dụng cao (1,0 điểm).
  - **Tổng tỉ lệ theo 4 mức độ: 40% Nhận biết – 30% Thông hiểu – 20% Vận dụng – 10% Vận dụng cao**.
- **Cấu trúc chi tiết các phần trong đề thi:**
  1. **Phần trắc nghiệm (7,0 điểm):**
     - **Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (TN): 20 câu** hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn (A, B, C, D), mỗi câu đúng được **0,25 điểm** → tổng **5,0 điểm**.
     - **Trắc nghiệm Đúng/Sai (ĐS): 02 câu**, mỗi câu gồm 4 ý (a, b, c, d) chọn Đúng hoặc Sai, mỗi câu tối đa **1,0 điểm** → tổng **2,0 điểm**. *(Quy ước chấm chuẩn: đúng 1 ý được 0,1đ; đúng 2 ý được 0,25đ; đúng 3 ý được 0,5đ; đúng cả 4 ý được 1,0đ).*
  2. **Phần tự luận (3,0 điểm):** Gồm **03 câu** (**01 câu Thông hiểu**: 1,0 điểm; **01 câu Vận dụng**: 1,0 điểm; **01 câu Vận dụng cao**: 1,0 điểm).

1.2. Bảng Ma trận đề kiểm tra Giữa kì I (Nguyên bản từ `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx`)

TT	Nội dung kiến thức / kĩ năng	Đơn vị kiến thức / kĩ năng	Mức độ nhận thức												Tổng % điểm
			Nhận biết			Thông hiểu			Vận dụng			Vận dụng cao			
			TN	*ĐS*	*TL*	*TN*	*ĐS*	*TL*	*TN*	*ĐS*	*TL*	*TN*	*ĐS*	*TL*	
1	**Chủ đề A.** Máy tính và xã hội tri thức	1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin.	2			2					1				20% (2 điểm)
		2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	4				2 ý			2 ý					20% (2 điểm)
		3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.													
2	**Chủ đề B.** Mạng máy tính và Internet	1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính	4				2 ý			2 ý					20% (2 điểm)
		2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	4					1							20% (2 điểm)
3	**Chủ đề D.** Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	2			2								1	20% (2 điểm)
Tổng			***16***			***4***	***4 ý***	***1***		***4 ý***	***1***			***1***	
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức			**40%**			**30%**			**20%**			**10%**			**10đ**
Tỉ lệ chung			**70% (Trắc nghiệm)**						**30% (Tự luận)**						**100%**

1.3. Bảng Đặc tả đề kiểm tra Giữa kì I (Nguyên bản từ `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx`)

TT	Nội dung kiến thức / kĩ năng	Đơn vị kiến thức / kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề A.** Máy tính và xã hội tri thức	1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin	**Nhận biết:** – Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bị số. **Thông hiểu:** – Phân biệt được thông tin và dữ liệu. – Nêu được ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu. **Vận dụng:** – Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,... – Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.	2 (TN)	2 (TN)	1 (TL)	
		2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	**Nhận biết:** – Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội. – Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop. – Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học. **Thông hiểu:** – Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh. – Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. – Giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin. – Nêu được ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.	4 (TN)	1 (ĐS)		
		3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.	**Vận dụng:** – Khởi động được một số thiết bị số thông dụng. – Sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên các thiết bị đó.				
2	**Chủ đề B.** Mạng máy tính và Internet	1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính.	**Nhận biết:** – Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng. – Nêu được khái niệm Internet vạn vật (IoT). **Thông hiểu:** – Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội mà ở đó mạng máy tính được sử dụng phổ biến. – So sánh được mạng LAN và Internet. – Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. Phát biểu ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT.	4 (TN)	1 (ĐS)		
		2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	**Nhận biết:** – Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại. – Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng. – Nêu được những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết. **Thông hiểu:** – Trình bày được một số cách để phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet. **Vận dụng:** – Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại. – Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số, ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói.	2 (TN)	2 (TN)	1 (TL)	

TT	Nội dung kiến thức / kĩ năng	Đơn vị kiến thức / kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			– Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet. – Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.				
3	**Chủ đề D.** Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	**Nhận biết:** – Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến. – Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. **Thông hiểu:** – Nêu được ví dụ minh họa sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số. Giải thích được sự vi phạm đã diễn ra như thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì. – Giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. Nêu được ví dụ minh họa. – Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh hoạ. – Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn. – Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số. **Vận dụng:** – Vận dụng được Luật và Nghị định nêu trên để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.	4 (TN)			1 (TL)
Tỉ lệ %				40%	30%	20%	10%
Tỉ lệ chung				**70%**		**30%**	

1.4. Ánh xạ Ma trận sang Bài học SGK *Kết nối tri thức* & Chiến lược ôn tập

Đơn vị trong Ma trận	Bài học tương ứng trong SGK Tin 10 – KNTT	Cấu trúc câu hỏi & Điểm số	Trọng tâm chắc chắn ra thi
Chủ đề A – Mục 1 *(2,0 điểm – 20%)*	**Chủ đề 1 – Bài 1:** Thông tin và xử lí thông tin *(kèm bảng đơn vị dữ liệu)*	• 2 TN Nhận biết (0,5đ) • 2 TN Thông hiểu (0,5đ) • **1 Tự luận Vận dụng (1,0đ)**	Phân biệt *Thông tin – Dữ liệu – Vật mang tin*; ưu điểm thiết bị số; **bài toán đổi đơn vị B, KB, MB, GB, TB & truyền dữ liệu**.
Chủ đề A – Mục 2 *(2,0 điểm – 20%)*	**Chủ đề 1 – Bài 2:** Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội	• 4 TN Nhận biết (1,0đ) • **1 câu Đúng/Sai (1,0đ)** *(2 ý Thông hiểu + 2 ý Vận dụng)*	Nhận diện **thiết bị thông minh**; giải thích hệ thống xử lí thông tin; vai trò trong **CMCN 4.0**; các **mốc lịch sử Tin học & AI**.

Chủ đề A – Mục 3 *(Thực hành tích hợp)*	**Chủ đề 1 – Bài 7:** Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng	• Tích hợp kiến thức nền tảng (0 câu viết riêng)	Khởi động/tắt thiết bị đúng cách, quản lí tệp/thư mục, sử dụng phần mềm cài sẵn.
Chủ đề B – Mục 1 *(2,0 điểm – 20%)*	**Chủ đề 2 – Bài 8:** Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại	• 4 TN Nhận biết (1,0đ) • **1 câu Đúng/Sai (1,0đ)** *(2 ý Thông hiểu + 2 ý Vận dụng)*	So sánh **LAN và Internet**; dịch vụ **Điện toán đám mây** (SaaS, PaaS, IaaS); khái niệm & ứng dụng thực tế của **IoT**.
Chủ đề B – Mục 2 *(2,0 điểm – 20%)*	**Chủ đề 2 – Bài 9:** An toàn trên không gian mạng & **Bài 10:** Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet	• 4 TN (NB/TH) (1,0đ) • **1 Tự luận Thông hiểu / Vận dụng (1,0đ)**	Phân biệt **Virus – Worm – Trojan**; phòng vệ khi bị **bắt nạt qua mạng**; bảo vệ dữ liệu cá nhân; **Google Dịch** & **Học liệu mở (OER)**.
Chủ đề D – Mục 1 *(2,0 điểm – 20%)*	**Chủ đề 3 – Bài 11:** Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền	• 4 TN (2 NB + 2 TH) (1,0đ) • **1 Tự luận Vận dụng cao (1,0đ)**	**Luật CNTT, Luật An ninh mạng, Luật SHTT, Nghị định 72/2013/NĐ-CP**; vi phạm **bản quyền số**; **phân tích tính hợp pháp của hành vi thực tế**.

MẸO NHỚ **Phân tích kỹ thuật từ tài liệu Ma trận & Đặc tả gốc giúp học sinh không bị bất ngờ**

Khi đối chiếu chi tiết **Bảng Ma trận** và **Bảng Đặc tả** trong tệp gốc, em cần lưu ý 2 điểm rất quan trọng để ôn tập bao phủ 100%:

1. **Về 02 câu Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm):** Bảng Đặc tả ghi gọn `1 (ĐS)` ở cột Thông hiểu cho mục `A.2` và `B.1`, trong khi Bảng Ma trận tách chi tiết mỗi câu Đúng/Sai gồm **2 ý Thông hiểu + 2 ý Vận dụng**. Do đó, trong mỗi câu Đúng/Sai (4 ý a, b, c, d), 2 ý đầu thường kiểm tra hiểu bản chất khái niệm và 2 ý sau gắn với tình huống thực tế!
2. **Về sự hoán đổi nhẹ giữa mục `B.2` và `D.1`:** Tổng điểm mỗi mục đều cố định là **2,0 điểm (4 câu TN + 1 câu TL)**. Ở mục `B.2`, câu Tự luận (1,0 điểm) có thể hỏi ở mức **Thông hiểu** (cách phòng tránh tác hại Internet, xử lí khi bị bắt nạt trên mạng) hoặc **Vận dụng** (cách diệt mã độc, bảo vệ dữ liệu cá nhân, khai thác học liệu mở). Đề cương này cung cấp đầy đủ lý thuyết và bài tập mẫu cho **cả hai hướng**!

PHẦN II. HỆ THỐNG HÓA LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM & MẸO GHI NHỚ NHANH

Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức (4,0 điểm – 40% đề thi)

Đơn vị kiến thức A.1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin *(Bài 1 – SGK Kết nối tri thức)*

TRỌNG TÂM **1. Phân biệt Thông tin – Dữ liệu – Vật mang tin – Tri thức**

- **Thông tin (Information):** Là tất cả những gì mang lại cho con người **sự hiểu biết, nhận thức** về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện, hiện tượng) và về chính bản thân mình.
- **Dữ liệu (Data):** Là các con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh,... dùng để **biểu diễn thông tin**. Trong tin học, **dữ liệu là thông tin đã được đưa vào máy tính** (mã hóa thành dãy bit nhị phân `0` và `1`) để máy tính nhận biết và xử lí được.
- **Vật mang tin (Storage/Carrier Medium):** Là **phương tiện vật lí** dùng để lưu trữ và truyền tải dữ liệu (ví dụ: trang giấy, tấm biển báo, đĩa CD, thẻ nhớ, ổ cứng, USB,...).
- **Mối quan hệ cốt lõi:** Từ **Dữ liệu** → qua tiếp nhận và xử lí tạo ra **Thông tin** → đúc kết, khái quát hóa thành **Tri thức** (hiểu biết tích lũy có thể áp dụng giải quyết vấn đề mới).

Tình huống thực tế	**Vật mang tin** *(Phương tiện)*	**Dữ liệu** *(Hình thức biểu diễn)*	**Thông tin** *(Ý nghĩa rút ra)*
Xem dự báo thời tiết trên điện thoại	Điện thoại thông minh (bộ nhớ/màn hình)	Con số `36°C`, kí hiệu đám mây mưa, chữ `"Chiều tối mưa rào"`	Biết hôm nay trời nắng nóng và chiều có mưa để chuẩn bị áo mưa khi ra ngoài.
Bảng điểm học kì dán trên bảng tin	Tờ giấy in trên bảng tin lớp	Các chữ cái tên học sinh và các con số `8.5`, `9.0`, `7.8`,...	Biết kết quả học tập, thứ hạng và môn nào cần cố gắng hơn.
Đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư	Cột đèn tín hiệu giao thông	Ánh sáng màu đỏ và con số đếm ngược `25`	Biết phải dừng phương tiện trước vạch kẻ đường thêm 25 giây.
Tệp bài giảng lưu trong USB	Thiết bị nhớ USB	Các tệp văn bản `.docx`, hình ảnh `.jpg`, âm thanh `.mp3`	Nội dung bài học mà học sinh hiểu được sau khi mở và đọc/nghe.

MẸO NHỚ **Mẹo phân biệt cực nhanh không bao giờ nhầm trong câu Trắc nghiệm**

- Hỏi **cái cầm nắm được / nơi chứa** (tờ giấy, ổ cứng, USB, thẻ nhớ, đĩa quang) → chọn **Vật mang tin**.
- Hỏi **con số, dòng chữ, bức ảnh, đoạn âm thanh, tệp tin trong máy tính** → chọn **Dữ liệu**.
- Hỏi **ý nghĩa, sự hiểu biết, điều rút ra để ra quyết định** → chọn **Thông tin**.
- **Tính chất quan trọng:** Cùng một thông tin có thể biểu diễn bằng nhiều dạng dữ liệu khác nhau; ngược lại, từ cùng một bộ dữ liệu, những người có trình độ/mục đích khác nhau có thể rút ra những thông tin khác nhau.

2. Quá trình xử lí thông tin bằng máy tính (Thiết bị số): Quá trình xử lí thông tin của máy tính gồm **4 hoạt động cơ bản** liên kết chặt chẽ:

1. Tiếp nhận dữ liệu vào (Input) *(Bàn phím, chuột, micro, camera, cảm biến)* → **2. Xử lí dữ liệu (Processing)** *(Bộ xử lí trung tâm CPU biến đổi dữ liệu thành thông tin mới)* → **3. Đưa thông tin ra (Output)** *(Màn hình, loa, máy in)*

↕ **4. Lưu trữ dữ liệu (Storage)** *(RAM, ổ cứng HDD/SSD, thẻ nhớ, đám mây – diễn ra xuyên suốt quá trình)*

3. Sự ưu việt của việc lưu trữ, xử lí và truyền thông tin trên thiết bị số: *(Trọng tâm Nhận biết)*

1. **Dung lượng lưu trữ khổng lồ trong kích thước nhỏ gọn:** Một thẻ nhớ/ổ cứng nhỏ gọn có thể chứa hàng trăm nghìn cuốn sách, hàng chục nghìn bức ảnh hay hàng trăm giờ video chất lượng cao.
2. **Tốc độ xử lí cực nhanh và độ chính xác cao:** Máy tính thực hiện hàng tỉ phép tính mỗi giây, làm việc liên tục, bền bỉ, không bị mệt mỏi hay sai sót cảm tính như con người.
3. **Tìm kiếm và truy xuất tức thời:** Chỉ mất vài phần giây để tìm đúng một từ khóa hay một tệp tin giữa kho dữ liệu khổng lồ.
4. **Dễ dàng sao chép, chỉnh sửa và bảo quản lâu dài:** Sao lưu bản sao nguyên vẹn 100%, không bị ố vàng, mối mọt như giấy truyền thống; chi phí lưu trữ tính trên mỗi đơn vị dữ liệu rất rẻ.
5. **Truyền tải thông tin siêu tốc trên phạm vi toàn cầu:** Gửi tệp, hình ảnh, âm thanh qua mạng máy tính/ Internet gần như tức thời tới bất kì đâu trên thế giới.

4. Các đơn vị lưu trữ dữ liệu & Bài toán chuyển đổi đơn vị: *(Trọng tâm Tự luận Vận dụng – 1,0 điểm)*

- Đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ dữ liệu trong máy tính là **bit** (ký hiệu **b**, viết tắt của *binary digit*), chỉ nhận một trong hai giá trị `0` hoặc `1`.
- Đơn vị đo lượng dữ liệu cơ bản là **Byte** (ký hiệu **B** viết hoa): $1\ \text{Byte (B)} = 8\ \text{bit (b)}$.
- Bảng các đơn vị bội số chuẩn trong Tin học (theo hệ nhị phân cơ số 2, SGK *Kết nối tri thức* Bảng 1.1):

Ký hiệu	Tên gọi đầy đủ	Giá trị quy đổi chuẩn	Ví dụ ước lượng thực tế dễ nhớ
b *(chữ thường)*	Bit *(Binary digit)*	Đơn vị nhỏ nhất (`0` hoặc `1`)	Trạng thái bật/tắt của 1 bóng đèn/công tắc điện.
B *(chữ hoa)*	Byte	$1\ \text{B} = 8\ \text{bit}$	1 kí tự tiếng Anh không dấu (mã ASCII) tốn 1 Byte.
KB	Kilobyte	$1\ \text{KB} = 1024\ \text{B} = 2^{10}\ \text{B}$	Khoảng nửa trang văn bản thuần chữ (500 từ).
MB	Megabyte	$1\ \text{MB} = 1024\ \text{KB} = 2^{20}\ \text{B}$	1 bức ảnh chụp điện thoại (3–5 MB) hoặc 1 bài hát MP3 (4 MB).
GB	Gigabyte	$1\ \text{GB} = 1024\ \text{MB} = 2^{30}\ \text{B}$	1 bộ phim chuẩn Full HD dài 1,5–2 giờ (2–4 GB).
TB	Terabyte	$1\ \text{TB} = 1024\ \text{GB} = 2^{40}\ \text{B}$	Ổ cứng máy tính cá nhân thông dụng (512 GB – 2 TB).
PB	Petabyte	$1\ \text{PB} = 1024\ \text{TB} = 2^{50}\ \text{B}$	Kho dữ liệu của các trung tâm dữ liệu đám mây lớn.

QUY TẮC **Quy tắc đổi đơn vị & Công thức giải bài toán dung lượng – truyền tin**

- **Thang đo liền kề:** $\text{Byte (B)} \overset{1024}{\leftrightarrow} \text{KB} \overset{1024}{\leftrightarrow} \text{MB} \overset{1024}{\leftrightarrow} \text{GB} \overset{1024}{\leftrightarrow} \text{TB} \overset{1024}{\leftrightarrow} \text{PB}$ *(riêng* $\text{B} \overset{8}{\leftrightarrow} \text{bit}$*!)*
- **Đổi từ đơn vị LỚN sang đơn vị NHỎ: NHÂN** với 1024 cho mỗi bậc nhảy *(VD:* $3\ \text{GB} = 3 \times 1024 = 3072\ \text{MB}$*).*
- **Đổi từ đơn vị NHỎ sang đơn vị LỚN: CHIA** cho 1024 cho mỗi bậc nhảy *(VD:* $2048\ \text{KB} = 2048 : 1024 = 2\ \text{MB}$*).*
- **Số lượng tệp tối đa lưu được** $= \text{Phần nguyên của} \left(\frac{\text{Dung lượng trống của thiết bị nhớ}}{\text{Dung lượng 1 tệp}}\right)$ *(phải đưa về* ***cùng một đơn vị đo*** *trước khi chia!).*
- **Thời gian truyền tệp qua mạng** $= \frac{\text{Dung lượng tệp}}{\text{Tốc độ truyền thực tế}}$ *(chú ý đổi tốc độ mạng từ* ***bit/s*** *sang* ***Byte/s*** *bằng cách* ***chia cho 8****:* $1\ \text{MB/s} = 8\ \text{Mbps}$ *khi quy đổi theo thang tương ứng).*

CẢNH BÁO **2 Bẫy cực hay mất điểm ở câu Tự luận đổi đơn vị**

1. **Nhầm chữ `b` thường (bit) và chữ `B` hoa (Byte):** $1\ \text{Byte} = 8\ \text{bit}$. Nhà mạng thường ghi tốc độ đường truyền là `80 Mbps` (**Megabit trên giây**), tức tốc độ tải thực tế tính theo Megabyte/giây là $80 : 8 = 10\ \text{MB/giây}$.
2. **Quên lấy phần nguyên khi tính số tệp/bức ảnh/video:** Số lượng tệp tin hoàn chỉnh lưu được luôn phải là **số nguyên dương** (làm tròn xuống phần nguyên, phần dư không đủ chứa thêm 1 tệp trọn vẹn).

LỜI GIẢI MẪU **Bài giải mẫu chuẩn thang điểm Tự luận Vận dụng (1,0 điểm)**

Đề bài: Một thẻ nhớ có dung lượng khả dụng là `16 GB`. Bạn An đã lưu trong thẻ nhớ đó một đoạn video bài giảng nặng `2 GB`, phần dung lượng trống còn lại bạn dùng để lưu các bức ảnh kỉ niệm (mỗi bức ảnh có dung lượng trung bình `4 MB`). a) Hỏi phần dung lượng trống còn lại của thẻ nhớ là bao nhiêu `MB`? b) Bạn An có thể lưu thêm tối đa bao nhiêu bức ảnh vào thẻ nhớ đó?

Lời giải trình bày mẫu:

- **a)** Dung lượng trống còn lại của thẻ nhớ tính theo đơn vị `GB` là: $16 - 2 = 14\ \ (\text{GB})$.
  Đổi sang đơn vị `MB` (với $1\ \text{GB} = 1024\ \text{MB}$): $14 \times 1024 = 14.336\ \ (\text{MB})$.
- **b)** Số bức ảnh tối đa bạn An có thể lưu thêm vào phần dung lượng trống đó là:
  $14.336 : 4 = 3.584\ \ (\text{bức ảnh})$.

Đơn vị kiến thức A.2. Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức *(Bài 2 – SGK)*

TRỌNG TÂM **1. Thiết bị số thông dụng & Thiết bị thông minh (Smart Devices)**

- **Một số thiết bị số thông dụng ngoài PC và Laptop:** Điện thoại thông minh (**Smartphone**), máy tính bảng (**Tablet**), đồng hồ thông minh (**Smartwatch**), tivi thông minh (**Smart TV**), máy ảnh kĩ thuật số, thiết bị đọc sách điện tử (**E-reader**), loa thông minh, robot hút bụi thông minh, camera an ninh AI,...
- **Khái niệm Thiết bị thông minh:** Là thiết bị điện tử có thể **hoạt động một cách tự chủ** ở mức độ nhất định nhờ **phần mềm điều khiển cài sẵn**, có **khả năng kết nối mạng** (Wi-Fi, 4G/5G, Bluetooth,...) để trao đổi dữ liệu với các thiết bị khác hoặc người dùng, và có khả năng **hỗ trợ/tương tác thông minh theo ngữ cảnh**.

Tiêu chí đối chiếu	**Thiết bị thông minh** *(Smart Device)*	**Thiết bị điện tử / số thông thường**
Khả năng xử lí & phần mềm	Có bộ vi xử lí, hệ điều hành/phần mềm thông minh, có thể cài thêm ứng dụng hoặc tự thích ứng.	Chỉ thực hiện chức năng cố định theo mạch điện tử định sẵn, không tự học hay mở rộng chức năng.
Khả năng kết nối	Kết nối không dây/có dây (Internet, Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G) để đồng bộ và trao đổi dữ liệu.	Thường hoạt động độc lập, không có khả năng kết nối mạng trao đổi dữ liệu tự động.
Ví dụ điển hình *(Rất hay hỏi Đúng/Sai!)*	**Smartphone, Tablet, Smartwatch, Smart TV, Robot hút bụi tự vẽ bản đồ, Camera AI nhận diện khuôn mặt.**	**Máy tính bỏ túi Casio cơ bản, đồng hồ điện tử chỉ xem giờ, quạt điện cơ, ấm siêu tốc thường, USB.**

2. Vì sao các thiết bị thông minh cũng là những hệ thống xử lí thông tin? *(Yêu cầu Thông hiểu trọng tâm)*
Bởi vì mỗi thiết bị thông minh thực chất là một **máy tính thu nhỏ**, có đầy đủ **4 thành phần/hoạt động** của một hệ thống xử lí thông tin hoàn chỉnh:

- **Đầu vào (Input):** Thu nhận dữ liệu trực tiếp qua màn hình cảm ứng, micro, camera hoặc các **cảm biến** (nhịp tim, nhiệt độ, gia tốc, khoảng cách,...).
- **Xử lí (Processing):** Có chip vi xử lí (CPU/SoC) và hệ điều hành, phần mềm xử lí dữ liệu thu được.

- **Lưu trữ (Storage):** Có bộ nhớ trong (RAM, ROM/Flash) để lưu hệ điều hành, ứng dụng và dữ liệu người dùng.
- **Đầu ra (Output) & Truyền thông:** Hiển thị kết quả qua màn hình, phát âm thanh qua loa, rung cảnh báo, điều khiển cơ cấu chấp hành hoặc gửi dữ liệu qua mạng tới thiết bị khác.

3. Vai trò đối với sự phát triển xã hội, CMCN 4.0 và Kinh tế tri thức:

- **Kinh tế tri thức:** Là nền kinh tế trong đó **tri thức là yếu tố quan trọng nhất** quyết định sự phát triển, tạo ra giá trị gia tăng và của cải vật chất. Máy tính, mạng Internet và thiết bị thông minh là **công cụ then chốt** để thu thập dữ liệu, sáng tạo, phổ biến và khai thác tri thức.
- **Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0):** Dựa trên sự hội tụ của công nghệ số (**IoT, Trí tuệ nhân tạo AI, Dữ liệu lớn Big Data, Điện toán đám mây**). Thiết bị thông minh đóng vai trò là **"giác quan" và "cánh tay nối dài"** kết nối thế giới thực với không gian số, thúc đẩy nhà máy thông minh, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế số và đô thị thông minh.

4. Những đóng góp cơ bản của Tin học đối với xã hội:

1. **Quản lí và tự động hóa:** Tin học hóa quản lí nhà nước (Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến VNeID), quản lí doanh nghiệp, ngân hàng, hàng không, dây chuyền sản xuất tự động.
2. **Giải quyết các bài toán khoa học – kĩ thuật lớn:** Dự báo thời tiết, mô phỏng khí hậu, giải mã gen, thiết kế tàu vũ trụ, cầu đường, kiến trúc.
3. **Giáo dục và đào tạo:** Học trực tuyến (**E-learning**), lớp học thông minh, thư viện số, phần mềm mô phỏng thí nghiệm ảo, kho học liệu mở.
4. **Y tế và chăm sóc sức khỏe:** Hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh từ xa (**Telemedicine**), chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ bởi AI, thiết bị y tế đeo tay theo dõi bệnh nhân.
5. **Kinh tế – Thương mại – Tài chính:** Thương mại điện tử (**Shopee, Tiki,...**), ngân hàng số (**Mobile Banking**), thanh toán không dùng tiền mặt (QR Code, ví điện tử).
6. **Giao tiếp và đời sống văn hóa – giải trí:** Thư điện tử, mạng xã hội, gọi video xuyên biên giới, báo điện tử, âm nhạc/phim trực tuyến, nâng cao chất lượng sống.

5. Niên biểu các mốc thành tựu nổi bật minh họa sự phát triển của ngành Tin học: *(SGK Kết nối tri thức – Bài 2)*

Mốc thời gian	Thành tựu / Sự kiện tiêu biểu	Ý nghĩa nổi bật đối với sự phát triển Tin học & Xã hội
1945 – 1946	Máy tính **ENIAC** (Mỹ)	Chiếc máy tính điện tử số vạn năng đầu tiên trên thế giới, mở đầu kỉ nguyên máy tính điện tử.
1956	Hội thảo **Dartmouth** (Mỹ)	Thuật ngữ **"Trí tuệ nhân tạo" (AI)** chính thức ra đời, khai sinh lĩnh vực nghiên cứu AI.
1965	Chương trình **ELIZA**	Do Joseph Weizenbaum (MIT) phát triển – cho phép con người trò chuyện với máy tính bằng văn bản ngôn ngữ tự nhiên.
1969	Mạng **ARPANET**	Mạng máy tính đầu tiên tại Mỹ dựa trên chuyển mạch gói – **tiền thân trực tiếp của mạng Internet**.
1983	Giao thức **TCP/IP**	Bộ giao thức truyền thông TCP/IP chính thức áp dụng trên ARPANET, đánh dấu sự ra đời của Internet hiện đại.
1989 – 1991	**World Wide Web (WWW)**	Do **Tim Berners-Lee** phát minh (công bố rộng rãi năm 1991–1992), tạo bước ngoặt đưa Internet phổ cập toàn cầu.
1997	**Deep Blue** & **Internet Việt Nam**	Siêu máy tính **Deep Blue** (IBM) thắng vua cờ vua Garry Kasparov; ngày **19/11/1997** Việt Nam chính thức kết nối Internet.
1998	Máy tìm kiếm **Google**	Làm thay đổi căn bản cách nhân loại tra cứu và tiếp cận kho tri thức khổng lồ trên Web.

2000	Robot hình người **ASIMO**	Do Honda chế tạo – robot đầu tiên đi bằng hai chân linh hoạt, lên xuống cầu thang và tương tác với người.
2004 – 2007	Mạng xã hội & Smartphone	Facebook (2004), YouTube (2005), iPhone (2007) thúc đẩy bùng nổ truyền thông xã hội và thiết bị thông minh.
2011	Hệ thống **IBM Watson**	Chiến thắng các nhà vô địch con người trong chương trình truyền hình đố vui *Jeopardy!* (hiểu ngôn ngữ tự nhiên).
2016	Chương trình **AlphaGo**	AI của Google DeepMind đánh bại nhà vô địch cờ vây thế giới Lee Sedol (4–1) – cột mốc lớn của Học sâu (*Deep Learning*).

Đơn vị kiến thức A.3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân *(Bài 7 – Tích hợp thực hành)*

- **Khởi động và tắt thiết bị số đúng quy trình:** Bật nút nguồn (**Power**) để hệ điều hành nạp vào bộ nhớ; khi kết thúc phải chọn lệnh **Shut down** (trên PC) hoặc tắt nguồn bằng phần mềm thay vì rút phích điện đột ngột để tránh hỏng ổ cứng và mất dữ liệu đang mở.
- **Quản lí tệp và thư mục khoa học:** Tổ chức cây thư mục theo chủ đề/môn học; đặt tên tệp ngắn gọn, rõ nghĩa; nhận biết phần mở rộng tệp phổ biến (`.docx`, `.pdf`, `.xlsx`, `.pptx`, `.jpg`, `.png`, `.mp3`, `.mp4`, `.exe`).
- **Sử dụng chức năng & phần mềm cơ bản cài sẵn:** Kết nối Wi-Fi/Bluetooth, điều chỉnh âm lượng/độ sáng, chụp màn hình (`PrtSc` hoặc `Windows + Shift + S`), trình duyệt web, công cụ ghi chú, máy tính (**Calculator**), trình quản lí tệp (**File Explorer**).

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet (4,0 điểm – 40% đề thi)

Đơn vị kiến thức B.1. Mạng máy tính, Internet, Cloud Computing và IoT *(Bài 8 – SGK Kết nối tri thức)*

TRỌNG TÂM **1. Khái niệm Mạng máy tính & Các thành phần cơ bản**

- **Mạng máy tính (Computer Network):** Là hai hay nhiều máy tính và các thiết bị số được kết nối với nhau để **truyền, trao đổi dữ liệu** và **dùng chung tài nguyên** (dữ liệu, phần mềm, thiết bị ngoại vi như máy in, máy quét, bộ nhớ mạng).
- **3 thành phần chính của một mạng máy tính:**
  1. **Các thiết bị đầu cuối:** Máy tính để bàn, laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy in mạng, camera IP,...
  2. **Thiết bị kết nối mạng & Môi trường truyền dẫn:**
     - *Môi trường truyền dẫn:* Có dây (cáp xoắn đôi UTP, cáp quang) hoặc không dây (sóng vô tuyến Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, vệ tinh).
     - *Thiết bị kết nối:* Bộ chuyển mạch (**Switch** – nối các thiết bị trong cùng mạng LAN), bộ định tuyến (**Router** – dẫn đường dữ liệu giữa các mạng khác nhau / ra Internet), bộ thu phát không dây (**WAP / Wi-Fi Access Point**), **Modem** (chuyển đổi tín hiệu số ↔ tín hiệu tương tự/quang của nhà mạng ISP).
  3. **Phần mềm mạng & Giao thức truyền thông (Protocol):** Hệ điều hành mạng, ứng dụng mạng và các bộ quy tắc giao tiếp (như **TCP/IP**).

2. Phân loại mạng máy tính – So sánh mạng LAN và mạng Internet: *(Trọng tâm Thông hiểu & Đúng/Sai)*

Tiêu chí so sánh	**Mạng cục bộ – LAN** *(Local Area Network)*	**Mạng Internet** *(Mạng toàn cầu)*
1. Phạm vi địa lí	Phạm vi **nhỏ, hẹp**: trong một phòng, một gia đình, một tòa nhà, trường học hoặc cơ quan.	Phạm vi **toàn cầu**: kết nối khắp các quốc gia và châu lục trên thế giới.
2. Quy mô kết nối	Số lượng thiết bị ít (từ vài thiết bị đến vài trăm thiết bị đầu cuối).	Quy mô khổng lồ, liên kết hàng triệu mạng LAN/WAN với hàng tỉ thiết bị số.

3. Quyền sở hữu *(Câu bẫy cực hay ra!)*	**Có chủ sở hữu xác định** (thuộc về một cá nhân, hộ gia đình, nhà trường hoặc doanh nghiệp tự đầu tư, quản trị).	**Không thuộc quyền sở hữu của bất kì cá nhân, tổ chức hay quốc gia riêng lẻ nào.**
4. Phương thức kết nối	Kết nối trực tiếp qua cáp mạng nội bộ, Switch hoặc bộ phát Wi-Fi trong khuôn viên.	Kết nối thông qua Router, hệ thống đường trục viễn thông, cáp quang biển, vệ tinh của các nhà mạng (ISP).
5. Độ an toàn, bảo mật	Môi trường khép kín nội bộ nên **dễ kiểm soát và độ an toàn cao hơn**.	Môi trường mở công cộng nên **tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn** (mã độc, tấn công mạng, lừa đảo).

3. Thay đổi chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc nhờ mạng máy tính:

- **Phương thức học tập:** Chuyển từ học truyền thống giới hạn trong lớp học sang **học tập mọi lúc, mọi nơi (E-learning)**, lớp học trực tuyến (**Zoom, Google Meet, MS Teams**), tra cứu học liệu đa phương tiện, kiểm tra đánh giá trực tuyến, tự học suốt đời.
- **Phương thức làm việc:** Làm việc từ xa (**Work from home**), cộng tác trực tuyến thời gian thực trên cùng một tài liệu từ nhiều quốc gia, tự động hóa quy trình văn phòng, hình thành nhiều nghề nghiệp số mới.
- **Chất lượng cuộc sống:** Giao tiếp tức thời chi phí thấp (nhắn tin, gọi video), mua sắm trực tuyến, thanh toán điện tử, đặt xe, khám bệnh từ xa, giải trí theo yêu cầu, dịch vụ hành chính công trực tuyến tiết kiệm thời gian đi lại.

4. Điện toán đám mây (Cloud Computing): *(Trọng tâm Nhận biết & Đúng/Sai)*

- **Khái niệm:** Là mô hình cung cấp và phân phối các tài nguyên máy tính (máy chủ, bộ nhớ lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng, phần mềm,...) thông qua mạng Internet theo nhu cầu sử dụng ("thuê dùng qua mạng thay vì phải tự mua sắm, cài đặt toàn bộ trên máy cá nhân").
- **3 mô hình dịch vụ Điện toán đám mây cơ bản (SGK Bài 8):**
  1. **SaaS (*Software as a Service* – Phần mềm dạng dịch vụ):** Cung cấp phần mềm ứng dụng chạy trực tiếp trên trình duyệt/mạng cho người dùng cuối. **Ví dụ cụ thể:** *Google Docs, Google Sheets, Microsoft 365 Online, Gmail, Zoom, Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive*.
  2. **PaaS (*Platform as a Service* – Nền tảng dạng dịch vụ):** Cung cấp môi trường, công cụ nền tảng để các lập trình viên phát triển và triển khai ứng dụng web.
  3. **IaaS (*Infrastructure as a Service* – Hạ tầng dạng dịch vụ):** Cho thuê hạ tầng phần cứng ảo hóa (máy chủ ảo, dung lượng lưu trữ lớn, thiết bị mạng).
- **Ưu điểm vượt trội:** Truy cập dữ liệu mọi lúc mọi nơi trên nhiều thiết bị chỉ cần có Internet; dễ dàng chia sẻ và cộng tác nhóm; tiết kiệm chi phí đầu tư phần cứng; dữ liệu được nhà cung cấp sao lưu chuyên nghiệp (dù máy cá nhân hỏng vẫn không mất tệp trên đám mây).

5. Internet vạn vật (IoT – Internet of Things): *(Trọng tâm Nhận biết, Thông hiểu & Đúng/Sai)*

- **Khái niệm: IoT** là hệ thống liên kết các thiết bị số, máy móc, phương tiện, đồ vật gắn **cảm biến (sensors)** và phần mềm thông qua mạng Internet, giúp chúng có khả năng **tự động thu thập, trao đổi dữ liệu và phối hợp hoạt động với nhau** mà **không cần sự can thiệp trực tiếp thường xuyên của con người**.
- **Các ví dụ thực tiễn tiêu biểu về thay đổi do IoT mang lại:**
  - **Nhà thông minh (Smart Home):** Đèn tự bật khi có người, điều hòa tự chỉnh nhiệt độ theo thời tiết và giấc ngủ, khóa cửa vân tay báo tin nhắn về điện thoại chủ nhà khi có đột nhập.
  - **Giao thông thông minh:** Hệ thống thu phí điện tử không dừng (**ETC**) tự động nhận diện thẻ định danh trên ô tô và trừ tiền qua tài khoản giúp xóa bỏ ùn tắc tại trạm thu phí; đèn tín hiệu điều tiết theo mật độ xe thực tế.
  - **Nông nghiệp thông minh:** Cảm biến đo độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng trong nhà kính gửi dữ liệu lên đám mây để hệ thống tự động bật van tưới nhỏ giọt đúng lượng nước cây cần.
  - **Y tế thông minh:** Vòng đeo tay y tế đo nhịp tim, nồng độ oxy máu 24/7 của người cao tuổi, tự động gửi cảnh báo khẩn cấp và định vị GPS tới bác sĩ/người thân khi phát hiện bất thường.

- **Ý kiến đánh giá lợi ích & lưu ý về IoT:** IoT giúp **tiết kiệm thời gian, nhân lực, năng lượng**, giải phóng con người khỏi các công việc giám sát lặp đi lặp lại, xử lí tức thời ở những môi trường nguy hiểm/rộng lớn. Tuy nhiên, cần chú ý **đổi mật khẩu mặc định và bảo mật thiết bị IoT** (như camera gia đình) để tránh bị tin tặc chiếm quyền xâm phạm đời tư.

Đơn vị kiến thức B.2. Sử dụng dịch vụ Web & Tự bảo vệ khi tham gia mạng *(Bài 9 & Bài 10 – SGK)*

1. Nguy cơ và tác hại khi tham gia Internet một cách bất cẩn, thiếu hiểu biết:

- **Lộ lọt, bị đánh cắp thông tin cá nhân và tài chính:** Đăng công khai số CCCD, địa chỉ nhà, số điện thoại, mật khẩu hoặc sập bẫy lừa đảo trực tuyến (**Phishing** – trang web/tin nhắn giả mạo ngân hàng, trúng thưởng, tuyển dụng việc nhẹ lương cao).
- **Nhiễm phần mềm độc hại:** Tải tệp lậu, phần mềm bẻ khóa (**crack**), nhấn vào đường link lạ làm hỏng hệ điều hành, mất sạch dữ liệu hoặc bị tống tiền.
- **Tiếp xúc thông tin giả mạo (Fake news), độc hại, lừa đảo:** Tin và làm theo thông tin sai sự thật gây thiệt hại sức khỏe, tiền bạc hoặc hoang mang tâm lí.
- **Bị bắt nạt, quấy rối trên không gian mạng (Cyberbullying):** Bị chế giễu, tung tin đồn thất thiệt, ghép ảnh bôi nhọ gây khủng hoảng tâm lí, trầm cảm.
- **Nghiện Internet, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến:** Suy giảm thị lực, rối loạn giấc ngủ, xao nhãng học tập, thu mình khỏi giao tiếp thực tế.

2. Phần mềm độc hại (Malware) & Công cụ phòng chống: *(Trọng tâm Nhận biết & Vận dụng)*

- **Khái niệm: Phần mềm độc hại (Malware – Malicious Software)** là các phần mềm được viết ra với ý đồ xấu nhằm gây hại cho thiết bị số, phá hoại hệ thống, đánh cắp dữ liệu hoặc trục lợi bất chính.

Loại mã độc	Bản chất cấu tạo	Cơ chế lây lan đặc trưng	Tác hại chính
Virus máy tính	**Không phải** phần mềm hoàn chỉnh (chỉ là các đoạn mã độc).	Phải gắn (**kí sinh**) vào một phần mềm/tệp vật chủ; lây lan khi người dùng **mở/chạy tệp bị nhiễm**.	Làm hỏng/xóa tệp dữ liệu, làm chậm hoặc tê liệt hệ điều hành.
Worm *(Sâu máy tính)*	Là một **phần mềm hoàn chỉnh**, độc lập.	**Tự nhân bản** và **tự động lây lan qua mạng** (lỗ hổng bảo mật, email, liên kết) không cần tệp vật chủ.	Làm nghẽn băng thông mạng tốc độ cao, mở đường cho mã độc khác.
Trojan *(Ngựa thành Troia)*	Phần mềm nội gián **ngụy trang** dưới vỏ bọc phần mềm hợp pháp/miễn phí hấp dẫn.	**Không tự nhân bản**; dụ người dùng tự tải về và cài đặt (như công cụ crack, game lậu).	Âm thầm mở cửa hậu (**Backdoor**), đánh cắp mật khẩu (**Spyware/ Keylogger**), điều khiển máy từ xa (**Botnet**).
Ransomware *(Mã độc tống tiền)*	Biến thể nguy hiểm kết hợp cơ chế Trojan/ Worm.	Qua email lừa đảo đính kèm tệp giả mạo hóa đơn, liên kết độc hại, lỗ hổng hệ thống.	**Mã hóa toàn bộ dữ liệu** của nạn nhân và đòi tiền chuộc mới cấp khóa giải mã.

- **Các công cụ thông dụng để ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại:**
  - Phần mềm bảo mật tích hợp sẵn trên hệ điều hành Windows: **Windows Security / Windows Defender** và tường lửa **Windows Defender Firewall**.
  - Các phần mềm diệt virus chuyên dụng uy tín: **Kaspersky, Bitdefender, Norton, Avast, ESET, Bkav Pro,...**
  - **Nguyên tắc sử dụng hiệu quả:** Bật chế độ bảo vệ thời gian thực (**Real-time protection**); cập nhật cơ sở dữ liệu nhận diện virus và bản vá hệ điều hành thường xuyên; quét USB và tệp tải từ mạng về trước khi mở.

MẸO NHỚ **Quy tắc 4 Bước Vàng phòng vệ khi bị Bắt nạt trên mạng (Nhớ cụm: K – L – C – B)**

1. **K – Không đáp trả:** Giữ bình tĩnh, tuyệt đối **không đôi co, chửi bới lại** kẻ bắt nạt trên mạng vì càng phản ứng gay gắt càng kích thích đối phương tấn công mạnh hơn.
2. **L – Lưu giữ bằng chứng:** Chụp ảnh màn hình (**Screenshot**) toàn bộ tin nhắn, bình luận, bài đăng ác ý, tên tài khoản, đường dẫn URL và thời gian xảy ra sự việc.
3. **C – Chặn và Báo cáo:** Sử dụng tính năng **Chặn (Block)** để cắt đứt liên lạc và **Báo cáo vi phạm (Report)** với quản trị viên mạng xã hội để gỡ nội dung xấu.
4. **B – Báo cho người tin cậy / Cơ quan chức năng:** Tâm sự, nhờ sự giúp đỡ ngay của **cha mẹ, người thân, thầy cô giáo chủ nhiệm**; nếu hành vi nghiêm trọng (đe dọa an toàn, tống tiền, vu khống nặng nề) cần trình báo **cơ quan Công an**.

3. Biện pháp đề phòng tác hại trên Internet & Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân:

- **Bảo mật tài khoản:** Đặt **mật khẩu mạnh** (tối thiểu 8 kí tự, kết hợp chữ hoa, chữ thường, chữ số và kí tự đặc biệt như `Tr@ngAn#2026`, không dùng ngày sinh/123456); bật **xác thực hai yếu tố (2FA/OTP)**; luôn **đăng xuất (Log out)** và không lưu mật khẩu trên máy tính công cộng.
- **Cảnh giác giao dịch & liên kết:** Không nhấp vào đường link lạ, không tải tệp không rõ nguồn gốc; tuyệt đối **không cung cấp mã OTP ngân hàng/mật khẩu** cho bất kì ai (kể cả người tự xưng công an, nhân viên ngân hàng).
- **Bảo vệ dữ liệu cá nhân:** Thiết lập quyền riêng tư (**Privacy**) trên mạng xã hội; thực hiện **sao lưu dữ liệu quan trọng định kì** ra ổ cứng ngoài hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây (**Google Drive, OneDrive**).
- **Sử dụng mạng lành mạnh:** Kiểm chứng thông tin từ các trang báo chính thống (`.gov.vn`, thông tấn xã) trước khi tin; sắp xếp thời gian dùng Internet hợp lí, cân bằng học tập và vận động thể chất.

4. Sử dụng dịch vụ Web xử lí thông tin & Khai thác nguồn học liệu mở (Bài 10 – SGK):

- **Công cụ dịch tự động đa năng (ví dụ Google Dịch – `translate.google.com`):** Giúp xóa rào cản ngôn ngữ với các chức năng xử lí thông tin thông minh trên PC và điện thoại:
  - Dịch **văn bản** nhập trực tiếp giữa hơn 100 ngôn ngữ (có chế độ tự phát hiện ngôn ngữ nguồn).
  - Dịch **tiếng nói / giọng nói** trực tiếp qua Micro và phát âm chuẩn bản ngữ qua Loa.
  - Dịch chữ trên **hình ảnh** (tải ảnh lên hoặc soi Camera điện thoại qua Google Lens).
  - Dịch nguyên vẹn **tệp tài liệu** (`.docx`, `.pdf`, `.pptx`, `.xlsx`) và dịch toàn bộ **trang web** qua địa chỉ URL.
- **Nguồn học liệu mở trên Internet (OER – Open Educational Resources):**
  - Là các tài liệu học tập, giảng dạy và nghiên cứu (sách điện tử, bài giảng, video, khóa học, phần mềm mô phỏng,...) thuộc phạm vi công cộng hoặc được phát hành theo **giấy phép mở**, cho phép người học **truy cập, sử dụng miễn phí và hợp pháp**.
  - **Một số nguồn học liệu mở tiêu biểu:** Hệ tri thức Việt số hóa (`itrithuc.vn`), Hành trang số NXB Giáo dục (`hanhtrangso.nxbgd.vn`), khóa học mở của Học viện MIT (`ocw.mit.edu`), `Khan Academy`, bách khoa toàn thư mở `Wikipedia`, thư viện học liệu mở quốc gia.

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số (2,0 điểm – 20% đề thi)

Đơn vị kiến thức D.1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số *(Bài 11 – SGK Kết nối tri thức)*

1. Các vấn đề nảy sinh về đạo đức, văn hóa và pháp luật khi giao tiếp qua mạng phổ biến: Do đặc điểm **ẩn danh, lan truyền cực nhanh, phạm vi rộng và khó thu hồi triệt để** của môi trường số, nhiều vấn đề tiêu cực đã phát sinh:

- **Về văn hóa – đạo đức:** Sử dụng ngôn từ tục tĩu, thiếu tôn trọng, công kích cá nhân ("anh hùng bàn phím"), vô cảm trước nỗi đau người khác, cổ xúy lối sống lệch chuẩn, bắt nạt tập thể trên mạng.
- **Về pháp luật:** Tung tin giả (**Fake news**) gây hoang mang dư luận; vu khống, bịa đặt xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và uy tín tổ chức; tự ý tiết lộ bí mật đời tư cá nhân; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; **xâm phạm bản quyền** phần mềm và tác phẩm số; tấn công mạng, phát tán mã độc, chống phá Nhà nước.

2. Nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật Việt Nam điều chỉnh môi trường số: *(Trọng tâm Nhận biết, Thông hiểu & Vận dụng cao)*

Văn bản pháp luật	Nội dung quy định cốt lõi cần nhớ	Ví dụ hành vi vi phạm bị nghiêm cấm
1. Luật Công nghệ thông tin *(Số 67/2006/QH11 – đặc biệt Điều 12)*	Quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, quyền và nghĩa vụ của tổ chức/cá nhân. **Điều 12 nghiêm cấm:** cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ thông tin số nhằm chống Nhà nước; kích động bạo lực, đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; **xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm công dân**; **xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ** trong hoạt động CNTT.	Lập trang web phát tán văn hóa phẩm đồi trụy; bẻ khóa và kinh doanh phần mềm lậu; cản trở trái phép hệ thống CNTT.
2. Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng *(NĐ 72/2013/NĐ-CP – Điều 5; cập nhật NĐ 27/2018, NĐ 147/2024; xử phạt theo NĐ 15/2020/NĐ-CP)*	Cụ thể hóa quản lí Internet, mạng xã hội, trang thông tin điện tử. **Nghiêm cấm:** lợi dụng dịch vụ Internet gây phương hại an ninh quốc gia; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân; **giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật** xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; quảng cáo hàng hóa/dịch vụ bị cấm. *(Theo Điều 101 NĐ 15/2020/NĐ-CP: chia sẻ tin giả, sai sự thật, vu khống trên MXH có thể bị phạt hành chính từ 10–20 triệu đồng đối với tổ chức, 5–10 triệu đồng đối với cá nhân).*	Tạo tài khoản Facebook giả mạo danh nghĩa nhà trường/cơ quan công an; đăng tin thất thiệt về dịch bệnh/vỡ đê để câu lượt tương tác.
3. Luật An ninh mạng *(Số 24/2018/QH14 – đặc biệt Điều 8, Điều 16, Điều 29)*	Bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng. **Điều 8 nghiêm cấm:** thông tin chống Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, **bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân**, **xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác**, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tấn công mạng, phát tán mã độc, xâm nhập trái phép hệ thống thông tin. **Điều 29** quy định quyền được bảo vệ của trẻ em trên không gian mạng.	Xâm nhập trái phép tài khoản mạng của người khác; tung tin đồn thất thiệt gây hỗn loạn thị trường; ghép ảnh bôi nhọ danh dự bạn học.
4. Luật Sở hữu trí tuệ *(2005, sửa đổi 2009, 2019, 2022)*	Bảo hộ **Quyền tác giả (Bản quyền)** đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học và sản phẩm số (bài viết, bức ảnh, bản nhạc, video, cơ sở dữ liệu, **chương trình máy tính**), gồm: • **Quyền nhân thân:** Đặt tên, đứng tên tác giả, công bố tác phẩm, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. • **Quyền tài sản:** Làm tác phẩm phái sinh, sao chép, phân phối, truyền đạt tới công chúng, cho thuê chương trình máy tính.	Tải tiểu thuyết/khóa học có bản quyền rồi đăng công khai hoặc bán lại kiếm lời không xin phép tác giả; đạo văn, xóa tên tác giả trên ảnh.

TRỌNG TÂM **3. Bản quyền thông tin & Sản phẩm số – Phân biệt Đúng / Sai pháp luật**

- **Mua bản sao phần mềm có bản quyền (License)** có nghĩa là người mua được **quyền sử dụng hợp pháp** phần mềm đó theo điều khoản cấp phép (ví dụ cài trên 1 máy tính cá nhân), **KHÔNG đồng nghĩa** với việc mua quyền tác giả để tự ý nhân bản, bẻ khóa hay đem bán lại cho nhiều người khác!
- **Các hành vi VI PHẠM bản quyền điển hình & hậu quả:**
  1. **Sử dụng phần mềm bẻ khóa (Crack / Keygen lậu):** Xâm phạm quyền tài sản của nhà sản xuất phần mềm; hậu quả là vừa vi phạm pháp luật, vừa có nguy cơ cực cao bị nhiễm **Trojan, Spyware, Ransomware** cài ẩn trong công cụ crack.
  2. **Sao chép bài viết, hình ảnh, nhạc, phim, mã nguồn có bản quyền** mà không xin phép hoặc không trích dẫn nguồn (mạo danh tác giả / dùng cho mục đích thương mại, kiếm tiền quảng cáo): Xâm phạm quyền nhân thân và quyền tài sản.
  3. **Quay lén phim trong rạp chiếu phim (Camcord) rồi phát tán lên mạng xã hội:** Gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho nhà sản xuất phim, có thể bị xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thu lợi bất chính lớn.
- **Các hành vi HỢP PHÁP được khuyến khích:**
  - Mua bản quyền chính hãng hoặc sử dụng **phần mềm nguồn mở / miễn phí** (như *LibreOffice, Ubuntu, GIMP, Python, Inkscape*).
  - Khai thác tài nguyên có giấy phép **Creative Commons (CC)** hoặc **Học liệu mở (OER)** đúng điều kiện ghi công tác giả.
  - **Trích dẫn hợp lí** một phần nhỏ tác phẩm để minh họa trong bài học tập, nghiên cứu khoa học (không nhằm mục đích thương mại, không làm sai lệch ý tác giả và **bắt buộc ghi rõ tên tác giả, nguồn gốc tác phẩm**).

4. Tác hại của việc chia sẻ thông tin bất cẩn & 6 Biện pháp nâng cao tính an toàn, hợp pháp:

- **Ví dụ tác hại khi chia sẻ bất cẩn:**
  - Thấy bài viết giật gân chưa kiểm chứng (như tin đồn thực phẩm giả, bắt cóc, dịch bệnh) đã vội nhấn **Share (Chia sẻ)** → tiếp tay lan truyền tin giả, gây hoang mang xã hội, làm thiệt hại uy tín doanh nghiệp/cá nhân vô tội và chính người chia sẻ cũng bị xử phạt vi phạm hành chính.
  - Tự ý đăng ảnh chụp dìm hàng bạn bè, bảng điểm cá nhân, số điện thoại/địa chỉ nhà của người khác lên hội nhóm công khai → xâm phạm quyền riêng tư (Điều 38 Bộ luật Dân sự, Luật An ninh mạng), dẫn đến nạn nhân bị quấy rối, bắt nạt.
  - Khoe ảnh vé máy bay (lộ mã đặt chỗ PNR), thẻ căn cước công dân, thẻ ngân hàng lên mạng → kẻ xấu lợi dụng hủy chuyến bay, vay tín dụng đen hoặc đánh cắp tài khoản.
- **6 Biện pháp đơn giản và thông dụng để chia sẻ thông tin an toàn, hợp pháp:**
  1. **Kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ:** Chỉ tin và chia sẻ thông tin từ cơ quan nhà nước, báo chí chính thống; tuyệt đối không chia sẻ tin đồn thất thiệt, chưa xác thực.
  2. **Tôn trọng quyền riêng tư:** Luôn **xin phép** trước khi chụp ảnh, ghi âm, quay video hoặc đăng tải thông tin cá nhân của người khác lên mạng.
  3. **Tôn trọng bản quyền tác giả:** Xin phép chủ sở hữu khi sử dụng sản phẩm số có bản quyền; ghi rõ tên tác giả và nguồn trích dẫn; ưu tiên dùng phần mềm có bản quyền hoặc phần mềm nguồn mở miễn phí.
  4. **Bảo mật thông tin nhạy cảm của bản thân và gia đình:** Không đăng công khai CCCD, thẻ học sinh, địa chỉ chi tiết, lịch trình vắng nhà, mật khẩu, mã OTP; kiểm soát chế độ hiển thị bài viết (**Chỉ mình tôi / Bạn bè**).
  5. **Ứng xử văn minh, có văn hóa:** Tuân thủ **Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội** (Quyết định 874/QĐ-BTTTT năm 2021): ngôn từ lịch sự, tích cực, không kích động thù hận, không xúc phạm danh dự người khác.
  6. **Suy nghĩ kĩ về "dấu vết số" trước khi nhấn Đăng/Chia sẻ:** Mọi nội dung đăng lên mạng đều để lại dấu vết lâu dài và người đăng phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình.

QUY TẮC **Công thức 4 Bước Vàng lấy trọn 1,0 điểm câu Tự luận Vận dụng cao (Chủ đề D)**

Khi đề bài nêu một tình huống cụ thể (VD: bạn X tải phần mềm crack, chia sẻ tin đồn thất thiệt, quay lén phim, đăng ảnh chế giễu bạn,...) và hỏi **"Hành vi đó có hợp pháp không? Vì sao? Nêu hậu quả và lời khuyên"**, em hãy trình bày đủ **4 ý chuẩn**:

1. **Bước 1 – Khẳng định rõ tính pháp lí (0,25đ):** Khẳng định ngay hành vi đó là **KHÔNG HỢP PHÁP (Vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức trên môi trường số)** *(hoặc Hợp pháp nếu tình huống đúng luật)*.
2. **Bước 2 – Nêu căn cứ pháp lí & bản chất vi phạm (0,25đ):** Chỉ rõ hành vi đã vi phạm quy định nào:
   - Liên quan phần mềm lậu, sao chép nhạc/phim/sách/ảnh không phép → Vi phạm **Luật Sở hữu trí tuệ** (quyền tác giả) và **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin**.
   - Liên quan tung tin giả, vu khống, xúc phạm danh dự, xâm phạm đời tư, tấn công mạng → Vi phạm **Luật An ninh mạng (Điều 8)**, **Điều 12 Luật CNTT** và **Nghị định 72/2013/NĐ-CP (cùng NĐ 15/2020/NĐ-CP)**.
3. **Bước 3 – Phân tích hậu quả / tác hại (0,25đ):** Đối với nạn nhân/tác giả/xã hội (thiệt hại kinh tế, tổn thương tinh thần, gây hoang mang dư luận) và đối với chính người vi phạm (nhiễm mã độc, bị kỉ luật nhà trường, phạt hành chính, bồi thường dân sự hoặc xử lí hình sự).
4. **Bước 4 – Đề xuất cách xử lí / ứng xử đúng pháp luật (0,25đ):** Gỡ bỏ ngay bài đăng/tệp vi phạm, đính chính và xin lỗi (nếu xúc phạm/tung tin sai), thay thế bằng phần mềm nguồn mở/có bản quyền hoặc trích dẫn hợp pháp.

PHẦN III. NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP THEO MA TRẬN (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

3.1. Câu hỏi Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (45 câu chọn lọc sát Đặc tả)

A. Chủ đề A – Máy tính và xã hội tri thức (Câu 1 đến Câu 16)

Câu 1. NB Trong tin học, khẳng định nào sau đây nêu đúng khái niệm **dữ liệu**?

A. Là những hiểu biết của con người về thế giới xung quanh.
B. Là thông tin đã được đưa vào máy tính để máy tính nhận biết và xử lí được.
C. Là các thiết bị vật lí như ổ cứng, USB, thẻ nhớ dùng để lưu trữ.
D. Là tốc độ truyền tải tín hiệu trên đường truyền Internet.

Câu 2. NB Đơn vị nhỏ nhất dùng để biểu diễn và lưu trữ thông tin trong máy tính là gì?

A. Byte (B). **B.** Kilobyte (KB). **C.** Bit (b). **D.** Megabyte (MB).

Câu 3. NB Theo bảng đơn vị lưu trữ dữ liệu chuẩn trong Tin học, 1 MB (Megabyte) bằng bao nhiêu?

A. 1000 B. **B.** 1024 B. **C.** 1024 KB. **D.** 1024 GB.

Câu 4. NB Đặc điểm nào sau đây thể hiện **sự ưu việt** của việc lưu trữ thông tin trên thiết bị số so với lưu trữ trên giấy truyền thống?

A. Chỉ lưu trữ được văn bản chứ không lưu được âm thanh và video.
B. Lưu trữ lượng dữ liệu rất lớn trong thiết bị nhỏ gọn, tìm kiếm và sao chép nhanh chóng.
C. Không bao giờ cần dùng nguồn điện khi đọc hay xử lí dữ liệu.
D. Thông tin lưu trữ trên thiết bị số tự động biến mất sau 24 giờ.

Câu 5. TH Bạn Minh nhìn tấm biển báo giao thông hình tròn viền đỏ có gạch chéo chiếc còi xe ở cổng trường học và biết rằng đoạn đường này cấm bóp còi. Trong tình huống trên, **vật mang tin** là gì?

A. Quy định cấm bóp còi tại cổng trường học. **B.** Hình vẽ chiếc còi bị gạch chéo màu đỏ.
C. Tấm biển báo giao thông đặt ở cổng trường. **D.** Hành động không bấm còi xe của bạn Minh.

Câu 6. TH Trong tình huống ở Câu 5, đâu là **thông tin** mà bạn Minh nhận được?

A. Tấm biển kim loại dựng bên lề đường. **B.** Sự hiểu biết rằng khu vực cổng trường cấm bấm còi xe để giữ trật tự.
C. Màu sơn đỏ và sơn trắng trên bề mặt biển báo. **D.** Chiếc xe đạp điện mà bạn Minh đang điều khiển.

Câu 7. TH Trong quá trình xử lí thông tin của máy tính, bộ phận hay thiết bị nào sau đây đóng vai trò **tiếp nhận dữ liệu đầu vào (Input)**?

A. Màn hình máy tính và máy chiếu. **B.** Loa và tai nghe âm thanh.
C. Bàn phím, chuột, micro và máy quét (Scanner). **D.** Máy in laser văn phòng.

Câu 8. VD Một ổ cứng di động còn trống 2 GB dung lượng. Hỏi ổ cứng đó có thể lưu tối đa bao nhiêu tệp tài liệu, biết trung bình mỗi tệp có dung lượng 512 KB?

A. 1024 tệp. **B.** 2048 tệp. **C.** 4096 tệp. **D.** 512 tệp.

Câu 9. NB Thiết bị nào sau đây là **thiết bị thông minh** thông dụng ngoài máy tính để bàn và laptop?

A. Máy tính bỏ túi Casio chỉ thực hiện các phép tính số học cơ bản.
B. Đồng hồ thông minh (Smartwatch) theo dõi sức khỏe và kết nối điện thoại.
C. Đồng hồ treo tường chạy pin kim quay cơ học.
D. Bóng đèn sợi đốt bật tắt bằng công tắc tay thông thường.

Câu 10. NB Chiếc máy tính điện tử số vạn năng đầu tiên trên thế giới ra đời vào năm 1945–1946 tại Mỹ có tên là gì?

A. ARPANET. **B.** ENIAC. **C.** Deep Blue. **D.** ASIMO.

Câu 11. NB Thuật ngữ **"Trí tuệ nhân tạo" (Artificial Intelligence – AI)** chính thức được đề xuất tại hội thảo khoa học Dartmouth (Mỹ) vào năm nào?

A. Năm 1945. **B.** Năm 1956. **C.** Năm 1969. **D.** Năm 1991.

Câu 12. NB Ai là nhà khoa học đã phát minh ra **World Wide Web (WWW)** vào cuối thập niên 1980 – đầu thập niên 1990, mở ra kỉ nguyên truy cập thông tin siêu văn bản trên Internet?

A. Tim Berners-Lee. **B.** John McCarthy.
C. Joseph Weizenbaum. **D.** Garry Kasparov.

Câu 13. NB Năm 2016, chương trình trí tuệ nhân tạo nào đã đánh bại nhà vô địch cờ vây thế giới Lee Sedol, đánh dấu bước tiến vượt bậc của công nghệ Học sâu (Deep Learning)?

A. ELIZA. **B.** Deep Blue. **C.** ASIMO. **D.** AlphaGo.

Câu 14. NB Việt Nam chính thức kết nối với mạng Internet toàn cầu vào năm nào?

A. Năm 1986. **B.** Năm 1991. **C.** Năm 1997. **D.** Năm 2004.

Câu 15. TH Đặc điểm cốt lõi nào giúp phân biệt một **thiết bị thông minh** với một thiết bị điện tử thông thường?

A. Có kích thước to hơn và tiêu thụ nhiều điện năng hơn.
B. Có bộ xử lí, phần mềm điều khiển hoạt động tự chủ nhất định và có khả năng kết nối mạng trao đổi dữ liệu.
C. Bắt buộc phải có bàn phím cơ học và chuột rời đi kèm.
D. Chỉ hoạt động được khi cắm dây điện trực tiếp vào ổ cắm cố định.

Câu 16. TH Trong nền **kinh tế tri thức** và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), vai trò chủ đạo của máy tính và thiết bị thông minh là gì?

A. Thay thế hoàn toàn con người trong mọi hoạt động tư duy, sáng tạo nghệ thuật và lập pháp.
B. Là công cụ trực tiếp thu thập dữ liệu, xử lí, tạo ra, phổ biến và khai thác tri thức tạo giá trị gia tăng.
C. Chỉ dùng để phục vụ nhu cầu giải trí và chơi trò chơi điện tử của cá nhân.
D. Chỉ được sử dụng trong các phòng thí nghiệm quân sự tuyệt mật.

B. Chủ đề B – Mạng máy tính và Internet (Câu 17 đến Câu 35)

Câu 17. NB Dịch vụ nào sau đây là ví dụ điển hình của dịch vụ **lưu trữ dữ liệu trực tuyến** dựa trên công nghệ Điện toán đám mây (Cloud Computing)?

A. Microsoft Paint. **B.** Google Drive.
C. Windows Media Player. **D.** Calculator.

Câu 18. NB Khái niệm **Internet vạn vật (IoT – Internet of Things)** dùng để chỉ điều gì?

A. Mạng nội bộ chỉ kết nối các máy tính để bàn trong một phòng thực hành Tin học.
B. Hệ thống liên kết các thiết bị, đồ vật gắn cảm biến và phần mềm qua Internet để tự động thu thập, trao đổi dữ liệu.
C. Một phần mềm diệt virus được cài đặt mặc định trên hệ điều hành Windows.
D. Tập hợp các trang báo điện tử chỉ cho phép đọc tin tức một chiều.

Câu 19. NB Trong các mô hình dịch vụ Điện toán đám mây, mô hình cung cấp **phần mềm ứng dụng trực tuyến** cho người dùng cuối (như Google Docs, Gmail, Zoom) được viết tắt là gì?

A. IaaS. **B.** PaaS. **C.** SaaS. **D.** LAN.

Câu 20. NB Mạng máy tính kết nối các thiết bị số trong một phạm vi địa lí hẹp như một phòng làm việc, một hộ gia đình hay một tòa nhà trường học được gọi là gì?

A. Mạng cục bộ (LAN). **B.** Mạng toàn cầu (Internet).
C. Mạng diện rộng xuyên lục địa. **D.** Hệ thống định vị vệ tinh GPS.

Câu 21. NB Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG** khi nói về quyền sở hữu mạng LAN và mạng Internet?

A. Cả mạng LAN và mạng Internet đều thuộc sở hữu của một tập đoàn công nghệ duy nhất.
B. Mạng LAN thuộc sở hữu của một cá nhân/tổ chức xác định, còn Internet không thuộc sở hữu của bất kì ai.
C. Mạng Internet thuộc sở hữu của nhà trường, còn mạng LAN không có chủ sở hữu.
D. Cả mạng LAN và Internet đều không có bất kì người quản trị nào.

Câu 22. TH Khi gia đình em lắp đặt một bộ phát Wi-Fi nối với đường cáp quang của nhà mạng để điện thoại, tivi và laptop cùng truy cập mạng, thiết bị nào đóng vai trò chuyển đổi tín hiệu giữa mạng nhà mạng (ISP) và mạng gia đình?

A. Máy in laser.
B. Modem / Router tích hợp.
C. Bàn phím không dây.
D. Ổ cứng di động SSD.

Câu 23. TH Hệ thống **thu phí điện tử không dừng (ETC)** tại các trạm thu phí đường cao tốc tự động nhận diện thẻ gắn trên xe ô tô và trừ phí qua tài khoản mà xe không cần dừng lại là ứng dụng tiêu biểu của công nghệ nào?

A. Soạn thảo văn bản ngoại tuyến.
B. Internet vạn vật (IoT) trong giao thông thông minh.
C. Lưu trữ dữ liệu trên đĩa mềm từ tính.
D. Phần mềm chỉnh sửa ảnh cá nhân.

Câu 24. TH Nhờ mạng máy tính và dịch vụ Điện toán đám mây, phương thức làm việc của một nhóm học sinh làm dự án chung thay đổi tích cực nhất ở điểm nào?

A. Mỗi bạn phải chép tệp vào USB rồi đi xe mang đến nhà từng người để gộp bài.
B. Cả nhóm có thể cùng soạn thảo, nhận xét trực tiếp theo thời gian thực trên cùng một tệp Google Docs / Slides từ nhà riêng.
C. Không cần kết nối mạng vẫn tự động nhìn thấy thao tác gõ phím của bạn ở cách xa 10 km.
D. Bắt buộc tất cả thành viên phải dùng chung một chiếc máy tính duy nhất.

Câu 25. TH So với mạng LAN nội bộ, việc trao đổi dữ liệu trên mạng Internet có đặc điểm nào cần lưu ý hơn về an toàn thông tin?

A. Internet tuyệt đối an toàn, không bao giờ có phần mềm độc hại.
B. Internet có phạm vi mở toàn cầu với hàng tỉ người dùng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị tấn công, lừa đảo và nhiễm mã độc hơn.
C. Internet chỉ truyền được văn bản, không truyền được hình ảnh nên không lộ dữ liệu.
D. Internet chỉ hoạt động vào ban ngày nên ban đêm không có rủi ro bảo mật.

Câu 26. NB **Phần mềm độc hại (Malware)** là gì?

A. Phần mềm hệ thống giúp máy tính khởi động nhanh hơn.
B. Phần mềm được viết ra với ý đồ xấu nhằm gây hại cho thiết bị số, đánh cắp dữ liệu hoặc phá hoại hệ thống.
C. Phần mềm nguồn mở miễn phí phục vụ học tập ngoại ngữ.
D. Công cụ kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên trình duyệt web.

Câu 27. NB Loại mã độc nào sau đây **không phải là phần mềm hoàn chỉnh** mà phải gắn (kí sinh) các đoạn mã độc vào một tệp hoặc phần mềm vật chủ khác để lây lan khi người dùng chạy tệp đó?

A. Sâu máy tính (Worm).
B. Virus máy tính.
C. Ngựa thành Troia (Trojan).
D. Tường lửa (Firewall).

Câu 28. NB Loại phần mềm độc hại nào **ngụy trang** dưới vỏ bọc một phần mềm hữu ích, hợp pháp (như công cụ bẻ khóa, trò chơi miễn phí) để dụ người dùng tự cài đặt rồi âm thầm đánh cắp dữ liệu hoặc mở cửa hậu?

A. Trojan (Ngựa thành Troia).
B. Windows Defender.
C. Google Translate.
D. Unikey.

Câu 29. NB Khi chẳng may bị kẻ xấu nhắn tin đe dọa, chế giễu, **bắt nạt trên mạng xã hội (Cyberbullying)**, cách xử lí nào sau đây là **ĐÚNG ĐẮN NHẤT**?

A. Lập nhiều tài khoản ảo để chửi bới, đe dọa ngược lại đối phương dữ dội hơn.
B. Giữ im lặng chịu đựng một mình, xóa hết tin nhắn và nghỉ học vì xấu hổ.
C. Không đáp trả nóng giận, chụp màn hình lưu bằng chứng, chặn/báo cáo tài khoản đó và chia sẻ ngay với cha mẹ, thầy cô.
D. Chuyển tiền theo mọi yêu cầu của kẻ bắt nạt để mong họ giữ bí mật.

Câu 30. NB Nguy cơ nào sau đây dễ xảy ra nhất khi người dùng tham gia Internet một cách **bất cẩn**, thường xuyên nhấp vào các đường link lạ trúng thưởng và tải phần mềm lậu?

A. Tốc độ xử lí của CPU máy tính tự động tăng gấp đôi.
B. Bị lừa đảo chiếm đoạt tài khoản (Phishing), lộ thông tin cá nhân và nhiễm mã độc mất dữ liệu.
C. Dung lượng ổ cứng vật lí tự động mở rộng thêm 500 GB.
D. Màn hình máy tính tự động nâng cấp độ phân giải lên 8K.

Câu 31. TH Mật khẩu tài khoản nào sau đây được đánh giá là **mật khẩu mạnh**, giúp phòng tránh hiệu quả nguy cơ bị dò mật khẩu trên Internet?

A. `12345678` **B.** `nguyenvana` **C.** `01012010` **D.** `TinHoc10@Kntt#26`

Câu 32. TH Biện pháp nào sau đây giúp đề phòng hiệu quả tác hại mất tài khoản khi em buộc phải đăng nhập thư điện tử trên máy tính ở tiệm in ấn công cộng?

A. Chọn chế độ "Lưu mật khẩu" trên trình duyệt để lần sau đỡ phải nhập lại.
B. Sử dụng cửa sổ duyệt web ẩn danh, không lưu mật khẩu và nhớ Đăng xuất (Log out) hoàn toàn ngay sau khi in xong.
C. Tắt màn hình máy tính mà không đóng trình duyệt rồi ra về.
D. Ghi tên đăng nhập và mật khẩu ra giấy dán lên góc màn hình.

Câu 33. VD Công cụ nào sau đây được tích hợp sẵn miễn phí trên hệ điều hành Windows 10/11 giúp người dùng quét, ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại?

A. Windows Security (Windows Defender).
B. Microsoft Notepad.
C. Snipping Tool.
D. Microsoft Excel.

Câu 34. VD Để nhanh chóng hiểu nội dung một tài liệu học tập tiếng Anh định dạng `.pdf` hoặc dịch trực tiếp giọng nói của người nước ngoài trên thiết bị số, em nên sử dụng dịch vụ web nào sau đây?

A. Google Dịch (`translate.google.com`).
B. Disk Cleanup.
C. Task Manager.
D. Control Panel.

Câu 35. VD Nguồn tài nguyên nào sau đây là **nguồn học liệu mở (OER)** hợp pháp và tin cậy trên Internet giúp học sinh lớp 10 tự học miễn phí?

A. Các trang web chia sẻ phim lậu và phần mềm bẻ khóa không rõ nguồn gốc.
B. Hệ tri thức Việt số hóa (`itrithuc.vn`), Hành trang số và nền tảng học tập miễn phí Khan Academy.
C. Các đường link rút gọn ẩn danh gửi qua tin nhắn rác trúng thưởng.
D. Tài khoản học trực tuyến có thu phí bị đánh cắp mật khẩu chia sẻ lậu.

C. Chủ đề D – Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số (Câu 36 đến Câu 45)

Câu 36. NB Văn bản pháp luật nào của Quốc hội Việt Nam được thông qua năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) quy định trực tiếp về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng?

A. Luật Giao thông đường bộ.
B. Luật An ninh mạng.
C. Luật Bảo vệ môi trường.
D. Luật Hôn nhân và gia đình.

Câu 37. NB Theo **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin** và **Điều 8 Luật An ninh mạng**, hành vi nào sau đây **BỊ NGHIÊM CẤM** thực hiện trên môi trường số?

A. Tra cứu tài liệu ôn thi trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
B. Bịa đặt, phát tán thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
C. Tham gia khóa học lập trình trực tuyến miễn phí dành cho học sinh THPT.
D. Gửi thư điện tử nộp bài tập về nhà cho giáo viên bộ môn.

Câu 38. NB Văn bản pháp luật nào bảo hộ **quyền tác giả (quyền nhân thân và quyền tài sản)** đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học và chương trình máy tính?

A. Luật Sở hữu trí tuệ.
B. Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
C. Luật Xây dựng.
D. Luật Đất đai.

Câu 39. NB Vấn đề tiêu cực nào về **đạo đức và văn hóa** dễ nảy sinh nhất khi giao tiếp qua mạng xã hội thiếu ý thức tự giác?

A. Giúp kết nối bạn bè ở xa nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
B. Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa, miệt thị, công kích cá nhân do tâm lí ỷ lại vào tính ẩn danh trên mạng.
C. Tạo điều kiện trao đổi bài giảng trực tuyến thuận lợi.
D. Nâng cao kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin của học sinh.

Câu 40. TH Hành vi nào sau đây **VI PHẠM** bản quyền đối với thông tin và sản phẩm số?

A. Cài đặt và sử dụng bộ phần mềm văn phòng nguồn mở miễn phí LibreOffice.
B. Tải công cụ bẻ khóa (Crack) để kích hoạt trái phép phần mềm đồ họa thương mại có thu phí mà không mua bản quyền.
C. Trích dẫn một câu nói ngắn của tác giả trong bài thuyết trình học tập và ghi rõ tên tác giả, tên sách.
D. Mua gói bản quyền chính hãng Microsoft 365 Family từ nhà phân phối được ủy quyền.

Câu 41. TH Khi một người mua đĩa cài đặt hoặc mã kích hoạt hợp pháp (**License**) cho 01 máy tính đối với một phần mềm có bản quyền, người đó có quyền nào sau đây?

A. Có quyền cài đặt và sử dụng phần mềm đó theo đúng điều khoản cấp phép của nhà sản xuất.
B. Có quyền xóa tên tác giả gốc và đổi tên phần mềm thành sản phẩm do mình sáng tạo.
C. Có quyền nhân bản hàng nghìn bản sao để bán lại trên mạng xã hội kiếm lời.
D. Có quyền công bố mã nguồn bí mật của phần mềm lên Internet.

Câu 42. TH Bạn H vô tình đọc được một bài đăng giật gân trên Facebook nói rằng **"Ngày mai toàn tỉnh nghỉ học vì bão khẩn cấp"** từ một trang fanpage giải trí giả mạo (chưa có thông báo của Sở GD&ĐT) rồi lập tức nhấn Chia sẻ vào nhóm khối 10. Tác hại của hành vi bất cẩn này là gì?

A. Giúp các bạn trong khối có thêm thời gian đi chơi thoải mái mà không gây ảnh hưởng gì.
B. Tiếp tay phát tán tin giả gây hoang mang cho học sinh, phụ huynh, ảnh hưởng kế hoạch dạy học và vi phạm quy định pháp luật về thông tin trên mạng.
C. Được nhà trường tuyên dương vì tốc độ cập nhật tin tức nhanh nhạy.
D. Chỉ người viết bài gốc chịu trách nhiệm, người chia sẻ hoàn toàn không có lỗi gì.

Câu 43. TH Biện pháp nào sau đây là đơn giản, thông dụng và **đúng pháp luật** để nâng cao tính an toàn khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội?

A. Đăng công khai ảnh chụp thẻ Căn cước công dân và thẻ ngân hàng hai mặt lên trang cá nhân.
B. Kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi chia sẻ; xin phép người khác trước khi đăng ảnh hoặc thông tin cá nhân của họ.
C. Chia sẻ mọi bài viết có nhiều lượt bình luận mà không cần đọc nội dung.
D. Tự ý lấy bài viết của nhiếp ảnh gia khác đăng lên trang mình và cắt bỏ logo tên tác giả.

Câu 44. VD Bạn K vào rạp xem một bộ phim điện ảnh mới công chiếu, dùng điện thoại quay lén toàn bộ bộ phim rồi đăng lên kênh cá nhân để thu hút người xem và bật kiếm tiền quảng cáo. Theo pháp luật Việt Nam, hành vi của K được xác định như thế nào?

A. Hợp pháp hoàn toàn vì K đã bỏ tiền mua vé vào rạp xem phim.
B. Hợp pháp nếu K ghi dòng chữ "Phim hay chia sẻ cho mọi người cùng xem".
C. Bất hợp pháp vì xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả/quyền tài sản theo Luật Sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại kinh tế cho nhà sản xuất phim.
D. Chỉ vi phạm nội quy rạp chiếu phim chứ không vi phạm bất kì đạo luật nào của Nhà nước.

Câu 45. VD Theo tinh thần **Nghị định 72/2013/NĐ-CP** (và quy định xử phạt vi phạm hành chính tại **Nghị định 15/2020/NĐ-CP**), hành vi lập tài khoản mạng xã hội giả mạo người khác để đăng tin vu khống, bôi nhọ danh dự bạn học sẽ bị xử lí như thế nào?

A. Là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm; tùy mức độ sẽ bị buộc gỡ bỏ thông tin, kỉ luật, xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
B. Được pháp luật bảo vệ tuyệt đối dưới danh nghĩa quyền tự do ngôn luận không giới hạn.
C. Chỉ bị khóa tài khoản tạm thời trong 1 giờ đồng hồ, không có hậu quả pháp lí nào khác.
D. Hoàn toàn hợp pháp nếu sử dụng tên tài khoản ẩn danh và mạng Wi-Fi công cộng.

Bảng Đáp án nhanh & Giải thích trọng tâm (Câu 1 – Câu 45)

1. B	**2. C**	**3. C**	**4. B**	**5. C**	**6. B**	**7. C**	**8. C**	**9. B**
10. B	**11. B**	**12. A**	**13. D**	**14. C**	**15. B**	**16. B**	**17. B**	**18. B**
19. C	**20. A**	**21. B**	**22. B**	**23. B**	**24. B**	**25. B**	**26. B**	**27. B**
28. A	**29. C**	**30. B**	**31. D**	**32. B**	**33. A**	**34. A**	**35. B**	**36. B**
37. B	**38. A**	**39. B**	**40. B**	**41. A**	**42. B**	**43. B**	**44. C**	**45. A**

Giải thích nhanh một số câu Thông hiểu – Vận dụng quan trọng

- **Câu 8 (Chọn C – 4096 tệp):** Đổi 2 GB ra KB: $2\ \text{GB} = 2 \times 1024\ \text{MB} = 2 \times 1024 \times 1024\ \text{KB} = 2.097.152\ \text{KB}$. Số tệp lưu được $= 2.097.152 : 512 = 4.096$ tệp *(hoặc tính nhanh:* $512\ \text{KB} = 0,5\ \text{MB}$*;* $2\ \text{GB} = 2048\ \text{MB}$*;* $2048 : 0,5 = 4096$ *tệp!)*.
- **Câu 15 & Câu 9:** Máy tính bỏ túi Casio cơ bản chỉ tính toán theo mạch cố định, không kết nối mạng và không hoạt động tự chủ theo ngữ cảnh nên là *thiết bị số thông thường*, không phải thiết bị thông minh.
- **Câu 27 & Câu 28:** Nhớ từ khóa phân biệt: **Virus** = kí sinh vào tệp khác; **Worm (Sâu)** = phần mềm hoàn chỉnh tự nhân bản qua mạng; **Trojan** = ngụy trang phần mềm tốt lừa người dùng cài đặt.
- **Câu 41 & Câu 44:** Mua vé xem phim hay mua License phần mềm chỉ trao **quyền thưởng thức / sử dụng hợp pháp** cho cá nhân theo quy định, tuyệt đối không trao quyền sao chép, quay lén hay phân phối thương mại.

3.2. Câu hỏi Trắc nghiệm Đúng/Sai (8 câu lớn = 32 mệnh đề chuẩn Ma trận)

Cấu trúc phần Đúng/Sai trong Ma trận đề thi (2,0 điểm)

Trong đề kiểm tra chính thức có **02 câu Đúng/Sai** (mỗi câu 1,0 điểm): **01 câu thuộc Đơn vị A.2** *(Thiết bị thông minh & Vai trò của Tin học)* và **01 câu thuộc Đơn vị B.1** *(Mạng máy tính, LAN/Internet, Cloud Computing & IoT)*. Mỗi câu gồm **2 ý Thông hiểu + 2 ý Vận dụng**. Hãy luyện kĩ cả 8 câu dưới đây!

Nhóm 1: Đơn vị A.2 – Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh (Câu ĐS 1 đến Câu ĐS 4)

Câu 1. Chủ đề A.2 • Thiết bị thông minh Gia đình bạn Nam vừa trang bị một chiếc **đồng hồ thông minh (Smartwatch)** cho ông nội và một **robot hút bụi thông minh** trong phòng khách, đồng thời trong nhà vẫn đang dùng một chiếc **máy tính bỏ túi cơ bản** để tính tiền chợ hằng ngày.

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Đồng hồ thông minh và robot hút bụi thông minh đều là các hệ thống xử lí thông tin vì chúng có cảm biến thu nhận dữ liệu, bộ xử lí, bộ nhớ và thiết bị đưa kết quả/hành động ra.	TH
b)	Chiếc máy tính bỏ túi cơ bản cũng được xếp vào nhóm thiết bị thông minh vì nó tính toán cộng trừ nhân chia rất nhanh và chính xác.	TH
c)	Khi ông nội đeo đồng hồ thông minh đi tập thể dục, cảm biến đo nhịp tim đóng vai trò thiết bị vào (Input), còn màn hình hiển thị cảnh báo nhịp tim cao và gửi thông báo về điện thoại bố Nam đóng vai trò đầu ra (Output) và truyền thông.	VD
d)	Robot hút bụi thông minh chỉ hoạt động được khi có người cầm điều khiển bấm nút tiến, lùi liên tục ở từng mét vuông sàn nhà, không thể tự lập bản đồ hay tự quay về trạm sạc.	VD

Câu 2. Chủ đề A.2 • Đóng góp của Tin học & CMCN 4.0 Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), bệnh viện tỉnh X đã triển khai hệ thống bệnh án điện tử, đặt lịch khám trực tuyến và ứng dụng phần mềm AI hỗ trợ bác sĩ đọc ảnh chụp X-quang.

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Việc ứng dụng bệnh án điện tử và phần mềm AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh là minh họa tiêu biểu cho đóng góp to lớn của ngành Tin học trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.	TH
b)	Các thiết bị y tế thông minh kết nối mạng chỉ có vai trò lưu trữ văn bản, hoàn toàn không đóng góp gì cho việc hình thành dữ liệu lớn (Big Data) trong cuộc CMCN 4.0.	TH
c)	Nhờ đặt lịch khám và tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến trên điện thoại thông minh, người dân tiết kiệm được thời gian chờ đợi, giảm tải thủ tục hành chính cho bệnh viện.	VD
d)	Vì phần mềm AI phân tích ảnh X-quang rất nhanh nên bệnh viện có thể sa thải toàn bộ đội ngũ bác sĩ và giao 100% quyết định phẫu thuật, kê đơn thuốc cho máy tính tự quyết định mà không cần bác sĩ kiểm tra lại.	VD

Câu 3. Chủ đề A.2 • Thành tựu phát triển Tin học & Kinh tế tri thức Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ Tin học với chủ đề **"Từ máy tính ENIAC đến kỉ nguyên Trí tuệ nhân tạo và Kinh tế tri thức"**, các thành viên đưa ra các nhận định sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Sự ra đời của mạng ARPANET (1969), giao thức TCP/IP (1983) và dịch vụ World Wide Web của Tim Berners-Lee (cuối thập niên 1980 – đầu 1990) là những cột mốc nền tảng tạo nên mạng Internet phổ biến toàn cầu ngày nay.	TH
b)	Chiến thắng của siêu máy tính Deep Blue (1997) ở môn cờ vua và AlphaGo (2016) ở môn cờ vây là các mốc thành tựu minh họa cho sự phát triển của ngành Trí tuệ nhân tạo (AI).	TH
c)	Một doanh nghiệp phần mềm Việt Nam xuất khẩu ứng dụng học tập thông minh ra thị trường quốc tế mang lại doanh thu hàng triệu USD là ví dụ tiêu biểu của kinh tế tri thức – lấy tri thức và chất xám làm nguồn lực cốt lõi tạo ra giá trị.	VD
d)	Một xã hội muốn phát triển kinh tế tri thức thì chỉ cần nhập khẩu thật nhiều máy tính cấu hình cao, không cần đào tạo kĩ năng số cho người dân hay phát triển phần mềm ứng dụng.	VD

Câu 4. Chủ đề A.2 • Hệ thống xử lí thông tin trên thiết bị số Tại các siêu thị hiện đại, khách hàng có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt và tra cứu nguồn gốc nông sản ngay trên quầy kệ.

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Điện thoại thông minh vừa đóng vai trò thiết bị liên lạc, vừa là một thiết bị số đa năng hỗ trợ thương mại điện tử và thanh toán số trong xã hội hiện đại.	TH
b)	Khi điện thoại dùng camera quét mã QR trên gói rau sạch, camera thực hiện chức năng đưa thông tin ra (Output) của hệ thống xử lí thông tin.	TH
c)	Việc người tiêu dùng quét mã truy xuất rõ ngày thu hoạch, nông trại trồng và chứng nhận an toàn thực phẩm giúp minh bạch hóa thông tin hàng hóa và thúc đẩy nông nghiệp số.	VD
d)	Nếu điện thoại của khách hàng đang bật chế độ Máy bay (ngắt toàn bộ Wi-Fi và dữ liệu di động 4G/5G), khách hàng vẫn có thể thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng trực tuyến qua ứng dụng Mobile Banking bình thường.	VD

Nhóm 2: Đơn vị B.1 – Mạng máy tính, LAN/Internet, Cloud & IoT (Câu ĐS 5 đến Câu ĐS 8)

Câu 5. **Chủ đề B.1 • So sánh mạng LAN và mạng Internet** Trường THPT A xây dựng một phòng thực hành Tin học gồm 40 máy tính kết nối với nhau và nối chung với 01 máy in qua thiết bị chuyển mạch Switch. Đồng thời, phòng máy được kết nối ra mạng Internet thông qua Router cáp quang của nhà mạng.

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Mạng kết nối 40 máy tính và máy in trong phòng thực hành là mạng cục bộ (LAN), thuộc quyền sở hữu và quản lí trực tiếp của trường THPT A.	TH
b)	Mạng Internet mà phòng máy kết nối tới có phạm vi toàn cầu và thuộc quyền sở hữu độc quyền của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại địa phương đó.	TH
c)	Nếu đường cáp quang Internet từ bên ngoài vào trường tạm thời bị đứt, 40 máy tính trong phòng thực hành vẫn có thể truyền tệp cho nhau và dùng chung chiếc máy in nội bộ qua Switch bình thường.	VD
d)	Vì mạng Internet an toàn tuyệt đối hơn mạng LAN nội bộ nên giáo viên quản trị phòng máy không cần cài đặt tường lửa hay phần mềm bảo mật khi cho học sinh truy cập Internet.	VD

Câu 6. **Chủ đề B.1 • Điện toán đám mây (Cloud Computing)** Nhóm của bạn Lan gồm 4 thành viên được giao làm bài thuyết trình môn Tin học 10. Thay vì soạn thảo trên máy riêng rồi chép qua USB, nhóm Lan sử dụng **Google Drive** để lưu trữ tư liệu và cùng thiết kế bài chiếu trực tuyến trên **Google Slides**.

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Google Drive và Google Slides là các dịch vụ cụ thể của Điện toán đám mây thuộc mô hình Phần mềm dạng dịch vụ (SaaS – Software as a Service).	TH
b)	Khi sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây, toàn bộ dữ liệu chỉ nằm duy nhất trên thanh RAM của máy tính cá nhân bạn Lan nên tắt máy là dữ liệu biến mất hoàn toàn.	TH
c)	Nếu máy tính xách tay ở nhà của Lan bất ngờ bị hỏng ổ cứng trước ngày thuyết trình, nhóm Lan vẫn có thể đăng nhập tài khoản Google trên máy tính ở lớp học để mở nguyên vẹn bài thuyết trình trên Google Drive.	VD
d)	Để đảm bảo an toàn, Lan nên chia sẻ tệp bài làm nhóm ở chế độ công khai cho tất cả mọi người trên Internet đều có quyền "Chỉnh sửa" (Editor) để bất kì người lạ nào cũng xóa sửa được bài của nhóm.	VD

Câu 7. Chủ đề B.1 • Internet vạn vật (IoT) trong đời sống Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao X lắp đặt hệ thống nhà màng trồng dưa lưới ứng dụng **Internet vạn vật (IoT)**: các cảm biến đo độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng được kết nối Internet với bộ điều khiển tưới nhỏ giọt tự động và gửi số liệu về ứng dụng trên điện thoại người quản lí.

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Hệ thống trên là ứng dụng điển hình của IoT vì các cảm biến và thiết bị tưới được liên kết qua Internet để tự động thu thập dữ liệu và điều khiển mà không cần con người đứng canh tưới thủ công liên tục.	TH
b)	Mạng IoT bắt buộc chỉ kết nối các siêu máy tính cỡ lớn với nhau, không thể kết nối các cảm biến hay thiết bị điện gia dụng, nông nghiệp.	TH
c)	Khi độ ẩm đất giảm xuống dưới ngưỡng cài đặt (ví dụ dưới 60%), hệ thống tự động mở van tưới vừa đủ lượng nước giúp tiết kiệm nước, giảm nhân công và nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.	VD
d)	Người quản lí hợp tác xã dù đang đi công tác ở tỉnh khác vẫn có thể mở điện thoại có kết nối Internet để theo dõi thông số nhiệt độ, độ ẩm nhà màng theo thời gian thực.	VD

Câu 8. Chủ đề B.1 • Mạng máy tính thay đổi học tập, làm việc & đời sống Nhờ hạ tầng mạng băng rộng và Internet phủ sóng rộng khắp, gia đình chị Mai thường xuyên họp trực tuyến với đối tác nước ngoài qua Zoom, con gái chị học tiếng Anh trực tuyến với giáo viên bản ngữ và gia đình sử dụng hệ thống camera an ninh kết nối Wi-Fi.

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Sự phổ biến của mạng máy tính và Internet đã làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập (học mọi lúc, mọi nơi, xóa khoảng cách địa lí) và phương thức làm việc (làm việc từ xa, hội nghị trực tuyến).	TH
b)	Mạng máy tính chỉ cho phép truyền dữ liệu văn bản thuần túy giữa các máy tính để bàn, không thể truyền đồng thời âm thanh và hình ảnh thời gian thực.	TH
c)	Để camera an ninh Wi-Fi (thiết bị IoT trong gia đình) không bị kẻ xấu xâm nhập xem trộm hình ảnh riêng tư, gia đình chị Mai cần đổi mật khẩu mặc định của nhà sản xuất sang mật khẩu mạnh ngay khi lắp đặt.	VD
d)	Khi con gái chị Mai học trực tuyến tại nhà, em chỉ cần có mạng không dây Wi-Fi trong phòng là luôn vào được Internet, kể cả khi gia đình chưa đăng kí đường truyền của nhà mạng (ISP) và không bật dữ liệu di động.	VD

Đáp án & Giải thích chi tiết 8 câu Trắc nghiệm Đúng/Sai

Câu	Ý a	Ý b	Ý c	Ý d	Giải thích cốt lõi vì sao Đúng / vì sao Sai
Câu 1	Đúng	Sai	Đúng	Sai	**b) Sai:** Máy tính bỏ túi cơ bản không có kết nối mạng, không tự chủ theo ngữ cảnh nên không phải thiết bị thông minh. **d) Sai:** Robot hút bụi thông minh có cảm biến/LiDAR tự lập bản đồ phòng, tự né vật cản và tự về đế sạc khi yếu pin.
Câu 2	Đúng	Sai	Đúng	Sai	**b) Sai:** Thiết bị y tế thông minh thu thập dữ liệu liên tục tạo nguồn Big Data quý giá cho y học. **d) Sai:** AI chỉ là công cụ **hỗ trợ** chẩn đoán nhanh và chính xác hơn; quyết định điều trị và trách nhiệm y khoa cuối cùng vẫn thuộc về bác sĩ.
Câu 3	Đúng	Đúng	Đúng	Sai	**a), b), c) Đúng** theo chuẩn lịch sử Tin học & khái niệm kinh tế tri thức. **d) Sai:** Kinh tế tri thức đòi hỏi cốt lõi là nguồn nhân

Câu	Ý a	Ý b	Ý c	Ý d	Giải thích cốt lõi vì sao Đúng / vì sao Sai
					lực tri thức cao, năng lực sáng tạo phần mềm/nội dung số và kĩ năng công dân số chứ không chỉ mua phần cứng.
Câu 4	**Đúng**	**Sai**	**Đúng**	**Sai**	**b) Sai:** Camera quét mã QR để thu nhận hình ảnh mã vào máy nên đóng vai trò thiết bị **đầu vào (Input)**, không phải Output. **d) Sai:** Chế độ Máy bay ngắt toàn bộ kết nối mạng nên không thể truyền giao dịch trực tuyến tới máy chủ ngân hàng.
Câu 5	**Đúng**	**Sai**	**Đúng**	**Sai**	**b) Sai:** Internet **không thuộc quyền sở hữu của bất kì tổ chức hay nhà mạng nào** (ISP chỉ cung cấp dịch vụ kết nối). **c) Đúng:** Mạng LAN nội bộ hoạt động qua Switch độc lập với đường ra Internet. **d) Sai:** Internet là môi trường mở nhiều rủi ro nên bắt buộc cần tường lửa & phần mềm bảo mật.
Câu 6	**Đúng**	**Sai**	**Đúng**	**Sai**	**b) Sai:** Dữ liệu đám mây lưu trên hệ thống máy chủ (Server) của nhà cung cấp trên Internet nên tắt máy cá nhân không mất dữ liệu. **d) Sai:** Cấp quyền chỉnh sửa công khai cho người lạ khiến dữ liệu dễ bị phá hoại/xóa mất; chỉ nên cấp quyền cho đúng email 4 thành viên nhóm.
Câu 7	**Đúng**	**Sai**	**Đúng**	**Đúng**	**b) Sai:** Điểm mạnh của IoT chính là kết nối các đồ vật, cảm biến nhỏ gọn, máy móc đời thường qua Internet. **a), c), d) Đúng:** Nêu chính xác bản chất tự động hóa và giám sát từ xa qua Internet của IoT trong nông nghiệp thông minh.
Câu 8	**Đúng**	**Sai**	**Đúng**	**Sai**	**b) Sai:** Mạng hiện đại truyền đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video trực tiếp). **d) Sai:** Bộ phát Wi-Fi chỉ tạo sóng kết nối không dây cục bộ (WLAN); nếu không có đường truyền ISP hoặc 4G/5G nối ra ngoài thì không truy cập được Internet.

3.3. Câu hỏi Tự luận trọng tâm & Hướng dẫn trả lời chuẩn thang điểm (10 câu)

Nhóm A – Mức độ Thông hiểu (Trọng tâm Chủ đề B.2 & Chủ đề A.1 – 1,0 điểm/câu)

LỜI GIẢI MẪU **Câu Tự luận 1 [Thông hiểu – Chủ đề B.2]: Phòng tránh tác hại khi tham gia Internet**

Đề bài: Nêu những nguy cơ, tác hại có thể gặp phải nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn, thiếu hiểu biết. Từ đó, trình bày ít nhất 04 cách thiết thực để đề phòng những tác hại đó.

Hướng dẫn trả lời đạt điểm tối đa (1,0 điểm):

- **Các nguy cơ và tác hại khi tham gia Internet bất cẩn (0,5 điểm):**
  1. Bị lộ lọt, đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng do lừa đảo trực tuyến (**Phishing**).
  2. Thiết bị bị nhiễm phần mềm độc hại (**Virus, Worm, Trojan, Ransomware**) làm hỏng hệ thống, mất hoặc bị mã hóa dữ liệu tống tiền.
  3. Tiếp nhận thông tin giả mạo, sai sự thật, độc hại gây hoang mang hoặc hành động sai lầm; bị bắt nạt, quấy rối qua mạng (**Cyberbullying**) gây tổn thương tâm lí.
  4. Nghiện Internet, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến làm suy giảm sức khỏe, thị lực và kết quả học tập.
- **Bốn cách thiết thực để đề phòng tác hại (0,5 điểm):**
  1. **Bảo mật tài khoản chặt chẽ:** Đặt mật khẩu mạnh (tối thiểu 8 kí tự gồm chữ hoa, chữ thường, số, kí tự đặc biệt), bật xác thực 2 bước (2FA) và luôn đăng xuất khi dùng máy công cộng.
  2. **Cảnh giác trước liên kết và tệp lạ:** Không nhấp vào đường link khả nghi, email trúng thưởng giả mạo; không tải phần mềm bẻ khóa (**crack**); cài đặt và cập nhật phần mềm diệt virus/ tường lửa.
  3. **Bảo vệ dữ liệu riêng tư & kiểm chứng thông tin:** Không đăng công khai CCCD, địa chỉ nhà, mã OTP; chỉ tin và chia sẻ thông tin từ các nguồn báo chí, cơ quan chính thống.

4. **Quản lí thời gian và ứng xử chủ động:** Giới hạn thời gian dùng mạng hợp lí mỗi ngày; khi gặp dấu hiệu lừa đảo hoặc bắt nạt qua mạng cần lưu bằng chứng, chặn tài khoản và báo ngay cho cha mẹ, thầy cô.

LỜI GIẢI MẪU **Câu Tự luận 2 [Thông hiểu – Chủ đề B.2]: Cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên không gian mạng**

Đề bài: Giả sử một người bạn cùng lớp của em bị một nhóm tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội đăng ảnh cắt ghép chế giễu và nhắn tin đe dọa khiến bạn rất lo sợ. Em hãy tư vấn cho bạn các bước xử lí đúng đắn để tự bảo vệ mình.

Hướng dẫn trả lời đạt điểm tối đa (1,0 điểm): Em sẽ động viên bạn bình tĩnh và thực hiện **quy trình 4 bước phòng vệ an toàn**:

1. **Không đáp trả trong lúc nóng giận (0,25đ):** Tuyệt đối không nhắn tin chửi bới hay đôi co lại với kẻ bắt nạt để tránh bị kích động và làm sự việc leo thang nghiêm trọng hơn.
2. **Thu thập và lưu giữ bằng chứng (0,25đ):** Chụp ảnh màn hình (**Screenshot**) đầy đủ các bài đăng cắt ghép, tin nhắn đe dọa, tên/đường link tài khoản vi phạm và thời điểm xảy ra.
3. **Chặn và báo cáo vi phạm (0,25đ):** Sử dụng công cụ **Chặn (Block)** để cắt liên lạc với các tài khoản đó, đồng thời **Báo cáo (Report)** bài viết/tài khoản vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng để mạng xã hội gỡ bỏ.
4. **Tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn tin cậy và cơ quan chức năng (0,25đ):** Không giấu kín một mình mà phải báo ngay cho **cha mẹ, giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường**; nếu hành vi đe dọa an toàn hoặc xúc phạm nghiêm trọng danh dự thì trình báo **cơ quan Công an** kèm bằng chứng đã lưu để xử lí theo Luật An ninh mạng.

LỜI GIẢI MẪU **Câu Tự luận 3 [Thông hiểu – Chủ đề A.1]: Phân biệt Thông tin và Dữ liệu kèm ví dụ**

Đề bài: Em hãy phân biệt khái niệm **thông tin** và **dữ liệu**. Cho một ví dụ thực tế trong học tập và chỉ rõ đâu là dữ liệu, đâu là thông tin, đâu là vật mang tin trong ví dụ đó.

Hướng dẫn trả lời đạt điểm tối đa (1,0 điểm):

- **Phân biệt thông tin và dữ liệu (0,5 điểm):**
  1. **Thông tin** là nội dung, ý nghĩa đem lại cho con người sự hiểu biết, nhận thức về thế giới xung quanh và bản thân.
  2. **Dữ liệu** là các con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh,... dùng để biểu diễn thông tin (trong máy tính, dữ liệu là thông tin đã được mã hóa đưa vào máy tính để lưu trữ và xử lí). Dữ liệu là **hình thức biểu diễn**, còn thông tin là **ý nghĩa rút ra** từ dữ liệu đó.
- **Ví dụ minh họa trong học tập (0,5 điểm):**
  1. *Tình huống:* Giáo viên gửi tệp bảng thông báo lịch kiểm tra Giữa kì I lên nhóm lớp trên điện thoại của học sinh, trong đó ghi dòng chữ `"Thứ Hai, 07h30: Môn Tin học – Phòng 204"`.
  2. *Vật mang tin:* Điện thoại thông minh (bộ nhớ thiết bị lưu tệp thông báo).
  3. *Dữ liệu:* Các kí tự chữ cái và chữ số `"Thứ Hai, 07h30: Môn Tin học – Phòng 204"` hiển thị trong tệp.
  4. *Thông tin:* Sự hiểu biết của học sinh rằng sáng thứ Hai lúc 7 giờ 30 phút mình phải có mặt tại phòng 204 để dự thi môn Tin học và chủ động ôn bài trước đó.

Nhóm B – Mức độ Vận dụng (Trọng tâm Chủ đề A.1 & Chủ đề B.2 – 1,0 điểm/câu)

LỜI GIẢI MẪU **Câu Tự luận 4 [Vận dụng – Chủ đề A.1]: Đổi đơn vị lưu trữ & Tính số lượng tệp tin**

Đề bài: Một chiếc USB có dung lượng thực tế sử dụng được là `8 GB`. Bạn Bình đã lưu vào USB đó một tệp video tư liệu học tập có dung lượng `3 GB` và `512` tệp văn bản (mỗi tệp văn bản có dung lượng trung bình `2 MB`). a) Hỏi tổng dung lượng dữ liệu bạn Bình đã lưu trên USB là bao nhiêu `MB`? b) Với phần dung lượng trống còn lại trên USB, bạn Bình có thể chép thêm được tối đa bao nhiêu bức ảnh chất lượng cao, biết mỗi bức ảnh có dung lượng `5 MB`?

Hướng dẫn trả lời đạt điểm tối đa (1,0 điểm):

- **a) Tính tổng dung lượng đã lưu theo đơn vị MB (0,5 điểm):**
  1. Đổi dung lượng tệp video sang MB (ta có $1\ \text{GB} = 1024\ \text{MB}$): $3 \times 1024 = 3072\ \ (\text{MB})$.
  2. Tổng dung lượng của 512 tệp văn bản là: $512 \times 2 = 1024\ \ (\text{MB})$.
  3. Tổng dung lượng dữ liệu bạn Bình đã lưu là: $3072 + 1024 = 4096\ \ (\text{MB})$.
- **b) Tính số bức ảnh tối đa chép thêm được (0,5 điểm):**
  1. Tổng dung lượng khả dụng của USB đổi sang MB là: $8 \times 1024 = 8192\ \ (\text{MB})$.
  2. Phần dung lượng trống còn lại trên USB là: $8192 - 4096 = 4096\ \ (\text{MB})$.
  3. Ta có phép chia: $4096 : 5 = 819,2$. Vì số bức ảnh hoàn chỉnh phải là số nguyên nên bạn Bình có thể chép thêm được tối đa **819 bức ảnh** (còn dư 1 MB).

LỜI GIẢI MẪU **Câu Tự luận 5 [Vận dụng – Chủ đề A.1]: Đổi đơn vị lưu trữ & Tốc độ truyền dữ liệu qua mạng**

Đề bài: Bạn Mai cần tải một bộ học liệu video ôn tập môn Tin học có tổng dung lượng là 1,5 GB từ kho lưu trữ đám mây về máy tính cá nhân. Biết tốc độ tải xuống ổn định của đường truyền mạng nhà Mai là 64 Mbps (giả thiết quy đổi tốc độ truyền $1\ \text{Byte} = 8\ \text{bit}$, tức tốc độ tải thực tế đạt 8 MB/giây, và $1\ \text{GB} = 1024\ \text{MB}$). a) Hãy đổi dung lượng bộ học liệu sang đơn vị MB và đơn vị KB. b) Hỏi bạn Mai cần bao nhiêu phút, bao nhiêu giây để tải xong toàn bộ bộ học liệu nói trên?

Hướng dẫn trả lời đạt điểm tối đa (1,0 điểm):

- **a) Chuyển đổi dung lượng bộ học liệu (0,5 điểm):**
  1. Đổi sang MB: $1,5\ \text{GB} = 1,5 \times 1024 = 1.536\ \ (\text{MB})$.
  2. Đổi sang KB: $1.536\ \text{MB} = 1.536 \times 1024 = 1.572.864\ \ (\text{KB})$.
- **b) Tính thời gian tải bộ học liệu qua mạng (0,5 điểm):**
  1. Tốc độ tải xuống tính theo MB/giây là: $64 : 8 = 8\ \ (\text{MB/giây})$.
  2. Thời gian tải hoàn tất bộ học liệu là: $1.536 : 8 = 192\ \ (\text{giây})$.
  3. Đổi ra phút và giây: $192\ \text{giây} = 3\ \text{phút}\ 12\ \text{giây}$ *(vì* $192 = 3 \times 60 + 12$*)*.

LỜI GIẢI MẪU **Câu Tự luận 6 [Vận dụng – Chủ đề A.1 & B.2]: Xử lí thông tin & Khai thác dịch vụ dịch tự động**

Đề bài: Để chuẩn bị bài thuyết trình tiếng Anh về chủ đề *"Internet vạn vật (IoT)"*, bạn Hùng tìm được một bài báo khoa học nước ngoài và một đoạn phỏng vấn âm thanh tiếng Anh. Em hãy hướng dẫn Hùng sử dụng công cụ xử lí thông tin trên thiết bị số để dịch nhanh tài liệu, khai thác thêm học liệu mở hợp pháp và chia sẻ kết quả cho các bạn trong nhóm.

Hướng dẫn trả lời đạt điểm tối đa (1,0 điểm):

- **Bước 1 – Sử dụng công cụ dịch tự động trên PC/Smartphone (0,5 điểm):**
  1. Truy cập dịch vụ web **Google Dịch (`translate.google.com`)** (hoặc ứng dụng Google Translate / Microsoft Translator).
  2. Đối với bài báo khoa học: dùng tính năng **Dịch văn bản** (sao chép đoạn văn), **Dịch trang web** (dán đường link URL), hoặc tải trực tiếp tệp `.pdf`/`.docx` vào mục **Tài liệu (Documents)** để dịch sang tiếng Việt rồi hiệu đính lại thuật ngữ chuyên ngành.
  3. Đối với đoạn phỏng vấn âm thanh: bật chức năng **Dịch giọng nói (Micro)** để phần mềm nhận dạng tiếng nói chuyển thành văn bản dịch tự động.
- **Bước 2 – Khai thác học liệu mở & Truyền thông tin cho nhóm (0,5 điểm):**
  1. Tra cứu thêm kiến thức chuẩn xác từ các **nguồn học liệu mở (OER)** uy tín như *Hệ tri thức Việt số hóa (`itrithuc.vn`)*, *Khan Academy*, *Wikipedia* (có ghi rõ nguồn tham khảo).
  2. Tổng hợp nội dung lên **Google Docs / Google Slides** (dịch vụ đám mây) và gửi liên kết chia sẻ qua email/nhóm học tập để các thành viên cùng xem, chỉnh sửa và truyền tải thông tin tức thời.

LỜI GIẢI MẪU **Câu Tự luận 7 [Vận dụng – Chủ đề B.2]: Công cụ diệt phần mềm độc hại & Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân**

Đề bài: Máy tính cá nhân của bạn Tuấn sau khi cắm nhờ một chiếc USB lạ và tải một phần mềm trò chơi không rõ nguồn gốc thì xuất hiện tình trạng chạy rất chậm, tự động bật nhiều cửa sổ quảng cáo lạ và một số tệp bài tập bị ẩn mất. a) Theo em, máy tính của Tuấn có dấu hiệu gặp nguy cơ gì? Phân biệt ngắn gọn cơ chế gây hại của Virus và Trojan trong tình huống này. b) Hãy hướng dẫn Tuấn sử dụng công cụ thông dụng trên máy tính để xử lí và nêu cách tự bảo vệ dữ liệu cá nhân lâu dài.

Hướng dẫn trả lời đạt điểm tối đa (1,0 điểm):

- **a) Chẩn đoán nguy cơ & phân biệt mã độc (0,5 điểm):**
  1. Máy tính của Tuấn có dấu hiệu bị nhiễm **phần mềm độc hại (Malware)** lây từ USB lạ và bộ cài đặt trò chơi trôi nổi (kèm mã độc quảng cáo **Adware**).
  2. **Virus** lây lan bằng cách gắn đoạn mã độc kí sinh vào các tệp trên USB và kích hoạt khi Tuấn mở tệp làm ẩn/hỏng bài tập; còn **Trojan** ngụy trang bên trong bộ cài đặt trò chơi miễn phí để lừa Tuấn tự cài vào máy rồi âm thầm mở cửa hậu, cài quảng cáo hoặc đánh cắp dữ liệu.
- **b) Cách xử lí bằng công cụ thông dụng & bảo vệ dữ liệu lâu dài (0,5 điểm):**
  1. **Xử lí ngay:** Ngắt kết nối mạng tạm thời (nếu nghi ngờ mã độc đánh cắp dữ liệu/tống tiền), gỡ bỏ phần mềm trò chơi lạ vừa cài; mở công cụ **Windows Security (Windows Defender)** tích hợp sẵn trên Windows (hoặc phần mềm diệt virus uy tín như **Kaspersky, Bitdefender, Bkav**), cập nhật dữ liệu nhận diện mới nhất và chạy chế độ **Full Scan (Quét toàn bộ máy & USB)** để cách li, diệt mã độc.
  2. **Bảo vệ dữ liệu cá nhân lâu dài:** Bật tường lửa (**Firewall**) và bảo vệ thời gian thực; luôn quét USB trước khi mở; chỉ tải phần mềm từ trang chủ chính thức; thực hiện **sao lưu (Backup) định kì** các tệp bài tập quan trọng lên đám mây (**Google Drive, OneDrive**) hoặc ổ lưu trữ rời.

Nhóm C – Mức độ Vận dụng cao (Trọng tâm Chủ đề D.1 – Phân tích tình huống pháp lí – 1,0 điểm/ câu)

LỜI GIẢI MẪU **Câu Tự luận 8 [Vận dụng cao – Chủ đề D.1]: Xác định tính hợp pháp hành vi liên quan Bản quyền số**

Đề bài: Để phục vụ việc chỉnh sửa video cho câu lạc bộ truyền thông của trường, bạn P đã lên một diễn đàn ngầm tải bản **bẻ khóa (Crack)** của một phần mềm dựng phim chuyên nghiệp có giá bản quyền 5 triệu đồng. Sau khi dùng thấy mượt, P còn nén bộ cài kèm công cụ Crack đó đăng công khai lên trang mạng xã hội cá nhân để tặng cho mọi người cùng tải về. Vận dụng kiến thức về pháp luật trong môi trường số, em hãy xác định hành vi của P có hợp pháp không? Giải thích vì sao, nêu hậu quả có thể xảy ra và đề xuất giải pháp hợp pháp thay thế cho P.

Hướng dẫn trả lời đạt điểm tối đa theo Công thức 4 Bước (1,0 điểm):

1. **Xác định tính hợp pháp (0,25đ):** Cả hai hành vi của bạn P (tải sử dụng phần mềm bẻ khóa và phát tán công khai bộ cài Crack lên mạng xã hội) đều là hành vi **KHÔNG HỢP PHÁP (vi phạm pháp luật)**.
2. **Căn cứ pháp lí và giải thích bản chất vi phạm (0,25đ):**
   - Vi phạm **Luật Sở hữu trí tuệ** (xâm phạm quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả đối với chương trình máy tính khi tự ý sao chép, bẻ khóa cơ chế bảo vệ và phân phối tác phẩm đến công chúng không được phép).
   - Vi phạm **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin** (nghiêm cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động CNTT và phát tán công cụ phá hoại biện pháp kĩ thuật bảo vệ sản phẩm số).
3. **Hậu quả có thể xảy ra (0,25đ):**
   - Gây thiệt hại kinh tế cho nhà sản xuất phần mềm; riêng việc phát tán công khai trên mạng xã hội khiến mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn, P có thể bị khóa tài khoản, xử lí kỉ luật hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc bồi thường thiệt hại.

- Về kĩ thuật, các công cụ Crack thường bị tin tặc cài cắm **Trojan, Spyware, Ransomware**, khiến máy tính của P và những người tải về đứng trước nguy cơ mất sạch dữ liệu và tài khoản cá nhân.

4. **Giải pháp hợp pháp thay thế (0,25đ):** P cần gỡ ngay bài đăng chia sẻ bản Crack, gỡ phần mềm lậu khỏi máy và chuyển sang sử dụng các **phần mềm dựng phim miễn phí / nguồn mở hợp pháp** (như *CapCut bản miễn phí đúng điều khoản, DaVinci Resolve bản Free, OpenShot, Shotcut*) hoặc đề xuất câu lạc bộ mua gói bản quyền giáo dục (Educational License) ưu đãi dành cho học sinh.

LỜI GIẢI MẪU **Câu Tự luận 9 [Vận dụng cao – Chủ đề D.1]: Xác định tính hợp pháp hành vi đăng tải, chia sẻ tin sai sự thật**

Đề bài: Muốn trang bán hàng trực tuyến của mình thu hút nhiều lượt xem và tương tác, anh M đã tự bịa đặt và đăng một bài viết kèm hình ảnh cắt ghép với nội dung: **"Phát hiện nguồn nước sinh hoạt tại phường X bị nhiễm độc nặng, người dân tuyệt đối không sử dụng"**, dù cơ quan cấp nước khẳng định chất lượng nước hoàn toàn đạt chuẩn an toàn. Bạn Q đọc được bài viết trên, không kiểm tra lại mà lập tức chia sẻ vào 5 hội nhóm dân cư. Hãy vận dụng Luật An ninh mạng và Nghị định về quản lí thông tin trên mạng để nhận xét tính hợp pháp của hành vi anh M và bạn Q, đồng thời rút ra bài học ứng xử.

Hướng dẫn trả lời đạt điểm tối đa theo Công thức 4 Bước (1,0 điểm):

1. **Xác định tính hợp pháp (0,25đ):** Hành vi bịa đặt tin sai sự thật của anh M và hành vi chia sẻ phát tán tin chưa kiểm chứng của bạn Q đều là **hành vi VI PHẠM PHÁP LUẬT**.
2. **Căn cứ pháp lí (0,25đ):**
   - Vi phạm **Điều 8 Luật An ninh mạng (2018)**: nghiêm cấm hành vi thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội.
   - Vi phạm **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin** và **Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP** (cùng các quy định quản lí mạng xã hội hiện hành): nghiêm cấm cung cấp, trao đổi, truyền đưa, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc uy tín của cơ quan, tổ chức.
3. **Hậu quả pháp lí và xã hội (0,25đ):** Gây tâm lí hoang mang, xáo trộn sinh hoạt của hàng nghìn người dân và ảnh hưởng uy tín đơn vị cấp nước. Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính (như **Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP**), cả người đăng tin bịa đặt (anh M) lẫn người chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật (bạn Q) đều bị buộc gỡ bỏ thông tin, đính chính công khai và phạt tiền hành chính (nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự).
4. **Bài học ứng xử an toàn, hợp pháp (0,25đ):** Tuyệt đối không bịa đặt thông tin câu lượt xem; luôn **kiểm chứng tin tức từ cổng thông tin chính thống** của chính quyền/báo chí trước khi nhấn nút Chia sẻ (**Share**).

LỜI GIẢI MẪU **Câu Tự luận 10 [Vận dụng cao – Chủ đề D.1]: Quyền riêng tư & Xúc phạm danh dự trên mạng xã hội**

Đề bài: Do có mâu thuẫn nhỏ trong giờ ra chơi, bạn T đã lén chụp ảnh bạn N lúc đang ngủ gật trong giờ nghỉ trưa, sau đó ghép thêm các dòng chữ miệt thị ngoại hình, công khai cả số điện thoại cá nhân của N lên một diễn đàn học sinh có hàng nghìn thành viên để kêu gọi mọi người vào bình luận trêu chọc. Dựa trên các quy định pháp luật về môi trường số đã học, em hãy đánh giá tính hợp pháp của hành vi bạn T và nêu cách giải quyết đúng đắn.

Hướng dẫn trả lời đạt điểm tối đa theo Công thức 4 Bước (1,0 điểm):

1. **Xác định tính hợp pháp (0,25đ):** Hành vi của bạn T là **BẤT HỢP PHÁP** và vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức, văn hóa học đường trên không gian mạng (hành vi bắt nạt qua mạng – *Cyberbullying*).
2. **Căn cứ pháp lí (0,25đ):**

- Vi phạm **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin** và **Điều 8, Điều 16 Luật An ninh mạng**: nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng.
- Vi phạm **Nghị định 72/2013/NĐ-CP** (và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, Điều 38 Bộ luật Dân sự về quyền đời sống riêng tư, Điều 32 về quyền đối với hình ảnh): tự ý sử dụng hình ảnh và tiết lộ thông tin cá nhân (số điện thoại) của người khác khi chưa được sự đồng ý nhằm mục đích bôi nhọ.

3. **Hậu quả (0,25đ):** Khiến bạn N bị quấy rối qua điện thoại, khủng hoảng tinh thần, suy giảm kết quả học tập; bản thân bạn T sẽ bị xử lí kỉ luật theo nội quy nhà trường, buộc gỡ bài, xin lỗi công khai và có thể bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.
4. **Cách giải quyết đúng đắn (0,25đ):** Bạn T phải lập tức xóa bài đăng, ngừng phát tán thông tin cá nhân và chân thành xin lỗi bạn N; hai bạn nên giải quyết mâu thuẫn trực tiếp trên tinh thần tôn trọng hoặc nhờ giáo viên chủ nhiệm hòa giải.

PHẦN IV. ĐỀ KIỂM TRA THỬ GIỮA KÌ I CHUẨN 100% MA TRẬN & ĐÁP ÁN

TRƯỜNG THPT .....
TỔ TIN HỌC

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: TIN HỌC 10 – ĐỊNH HƯỚNG ICT
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Thời gian làm bài: 45 phút *(không kể thời gian phát đề)*

Họ và tên thí sinh: ..... **Lớp:** 10..... **Số báo danh:** .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (5,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 20 (mỗi câu đúng được 0,25 điểm). Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. NB Trong các đơn vị đo dung lượng thông tin sau đây, đơn vị nào có giá trị quy đổi bằng 1024 MB?

A. 1 Gigabyte (GB). **B.** 1 Kilobyte (KB). **C.** 1 Byte (B). **D.** 1 Terabyte (TB).

Câu 2. NB Nhận định nào sau đây nêu đúng ưu điểm vượt trội của việc lưu trữ dữ liệu trên thiết bị số (như ổ cứng SSD, thẻ nhớ)?

A. Chỉ cho phép đọc dữ liệu một lần duy nhất rồi tự hủy.
B. Kích thước cồng kềnh và tốn diện tích kho bãi hơn sách giấy.
C. Không thể sao chép hay gửi dữ liệu đi xa qua mạng.
D. Gọn nhẹ, lưu trữ dung lượng lớn, tìm kiếm nhanh và dễ dàng sao chép, truyền tải.

Câu 3. TH Bác sĩ xem phim chụp X-quang phổi và bảng chỉ số xét nghiệm máu của bệnh nhân trên màn hình máy tính, từ đó kết luận bệnh nhân bị viêm phế quản nhẹ. Trong tình huống này, **kết luận bệnh nhân bị viêm phế quản nhẹ** là gì?

A. Vật mang tin. **B.** Thiết bị đầu vào. **C.** Thông tin. **D.** Bộ nhớ ngoài.

Câu 4. TH Phát biểu nào sau đây phân biệt **ĐÚNG** giữa dữ liệu và thông tin?

A. Dữ liệu chỉ tồn tại trong đầu con người, còn thông tin là chiếc USB chứa tệp.
B. Dữ liệu là hình thức biểu diễn (chữ, số, hình ảnh, âm thanh,...), còn thông tin là ý nghĩa, sự hiểu biết rút ra từ dữ liệu.
C. Mọi dữ liệu chỉ mang lại duy nhất một thông tin giống hệt nhau cho tất cả mọi người.
D. Thông tin không thể biểu diễn bằng nhiều dạng dữ liệu khác nhau.

Câu 5. NB Ngoài máy tính để bàn (PC) và máy tính xách tay (Laptop), thiết bị nào sau đây là **thiết bị số thông minh** phổ biến trong đời sống hiện nay?

A. Máy tính bảng (Tablet) và điện thoại thông minh (Smartphone).
B. Bàn là điện cơ điều chỉnh nhiệt bằng núm xoay cơ học.
C. Quạt trần điện cơ thông thường.
D. Thước kẻ nhựa học sinh.

Câu 6. NB Đóng góp cơ bản nào sau đây của ngành Tin học thể hiện rõ nét nhất trong lĩnh vực **quản lí hành chính nhà nước**?

A. Chế tạo phân bón hóa học cho cây lúa.
B. Xây dựng cầu bê tông cốt thép vượt sông.
C. Triển khai Chính phủ điện tử, định danh điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến cho người dân.
D. Khai thác quặng sắt trong hầm lò thủ công.

Câu 7. NB Mạng máy tính **ARPANET** – tiền thân trực tiếp của mạng Internet ngày nay – được ra đời vào năm nào?

A. Năm 1945. **B.** Năm 1956. **C.** Năm 1998. **D.** Năm 1969.

Câu 8. NB Năm 1997, siêu máy tính nào của hãng IBM đã giành chiến thắng trước đại kiện tướng cờ vua thế giới Garry Kasparov?

A. ENIAC. **B.** Deep Blue. **C.** ELIZA. **D.** ASIMO.

Câu 9. NB Ứng dụng nào sau đây là dịch vụ soạn thảo và lưu trữ trực tuyến dựa trên công nghệ **Điện toán đám mây (Cloud Computing)**?

A. Notepad cài cục bộ trên Windows XP.
B. Máy tính bỏ túi cầm tay.
C. Google Docs và OneDrive.
D. Phần mềm Paint ngoại tuyến.

Câu 10. NB Thuật ngữ viết tắt **IoT** trong lĩnh vực mạng và công nghệ số có nghĩa tiếng Việt là gì?

A. Internet vạn vật. **B.** Mạng cục bộ nội bộ. **C.** Trí tuệ nhân tạo. **D.** Thương mại điện tử.

Câu 11. NB Thiết bị kết nối mạng nào thường dùng để nối các máy tính và máy in trong cùng một mạng cục bộ (LAN) quy mô phòng học hoặc văn phòng?

A. Tai nghe Bluetooth.
B. Màn hình LCD.
C. Máy quét mã vạch.
D. Bộ chuyển mạch (Switch).

Câu 12. NB Theo phạm vi địa lí, hai loại mạng máy tính thường gặp nhất được phân chia trong bài học là gì?

A. Mạng âm thanh và mạng hình ảnh.
B. Mạng cục bộ (LAN) và mạng toàn cầu (Internet / WAN).
C. Mạng bàn phím và mạng màn hình.
D. Mạng phần mềm và mạng ổ cứng.

Câu 13. NB Loại phần mềm độc hại nào là một **phần mềm hoàn chỉnh**, có khả năng tự nhân bản và tự động lây lan nhanh qua mạng máy tính mà không cần gắn vào tệp vật chủ?

A. Sâu máy tính (Worm).
B. Trình duyệt Chrome.
C. Học liệu mở OER.
D. Google Dịch.

Câu 14. NB Hành động nào sau đây là **KHÔNG NÊN LÀM** khi em bị một tài khoản lạ nhắn tin xúc phạm, bắt nạt trên mạng xã hội?

A. Chụp ảnh màn hình tin nhắn để lưu giữ bằng chứng.
B. Sử dụng chức năng Chặn (Block) và Báo cáo vi phạm (Report).
C. Nhắn tin chửi bới gay gắt đáp trả và hẹn gặp đánh nhau bên ngoài.
D. Chia sẻ sự việc với cha mẹ hoặc giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ.

Câu 15. NB Tác hại nào sau đây có thể xảy ra nếu người dùng nghiện trò chơi trực tuyến và sử dụng Internet thiếu kiểm soát nhiều giờ liền mỗi đêm?

A. Giúp tăng cường thị lực và chiều cao vượt trội.
B. Giúp máy tính tự động diệt sạch mọi loại mã độc.
C. Giúp tiết kiệm tối đa hóa đơn tiền điện hằng tháng.
D. Suy giảm sức khỏe thể chất, tinh thần, rối loạn giấc ngủ và sa sút kết quả học tập.

Câu 16. NB Hình thức tấn công mạng mà kẻ gian lập ra các trang web hoặc email **giả mạo ngân hàng, cơ quan uy tín** để lừa người dùng nhập mật khẩu, mã OTP gọi là gì?

A. Sao lưu đám mây (Cloud Backup).
B. Lừa đảo trực tuyến (Phishing).
C. Khai thác học liệu mở (OER).
D. Cập nhật bản vá bảo mật (Update).

Câu 17. NB Văn bản pháp luật nào của Việt Nam quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (tại Điều 12)?

A. Luật Lâm nghiệp.
B. Luật Thủy sản.
C. Luật Công nghệ thông tin.
D. Luật Du lịch.

Câu 18. NB Theo quy định của **Luật An ninh mạng**, hành vi nào sau đây bị pháp luật **nghiêm cấm**?

A. Đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân hoặc tấn công, phát tán mã độc trên không gian mạng.
B. Tham khảo sách giáo khoa điện tử trên trang Hành trang số của Nhà xuất bản Giáo dục.
C. Sử dụng mật khẩu mạnh và xác thực hai yếu tố cho tài khoản cá nhân.
D. Báo cáo các trang web lừa đảo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Câu 19. TH Bạn V tải một bức ảnh nghệ thuật có đăng kí bản quyền của một nhiếp ảnh gia về máy, dùng phần mềm xóa chữ kí tên tác giả trên góc ảnh rồi gửi dự thi cuộc thi ảnh của trường dưới tên của chính mình. Hành vi của V đã vi phạm điều gì?

A. Không vi phạm gì vì bức ảnh được đăng trên mạng Internet nên ai cũng được lấy làm của mình.
B. Chỉ vi phạm quy tắc đặt tên tệp tin của hệ điều hành Windows.
C. Là hành vi hợp pháp đáng khích lệ vì giúp bức ảnh được nhiều người biết đến hơn.
D. Vi phạm quyền tác giả (cả quyền nhân thân và quyền tài sản) theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Câu 20. TH Để nâng cao tính an toàn và hợp pháp khi chia sẻ thông tin trong môi trường số, mỗi học sinh cần thực hiện thói quen nào sau đây?

A. Chia sẻ ngay lập tức mọi tin đồn giật gân chưa rõ nguồn gốc để cảnh báo bạn bè.
B. Tự ý đăng tải bảng điểm, địa chỉ nhà và ảnh riêng tư của bạn cùng lớp khi chưa xin phép.
C. Kiểm chứng độ tin cậy của nguồn tin trước khi chia sẻ, tôn trọng bản quyền và quyền riêng tư của người khác.
D. Dùng phần mềm bẻ khóa (Crack) chia sẻ lên hội nhóm để tiết kiệm chi phí cho mọi người.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời Câu 1 và Câu 2. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn **Đúng** hoặc **Sai**.*

Câu 1. Câu 1 • Chủ đề A.2 (1,0 điểm) Gia đình bác An lắp đặt hệ thống **điều hòa thông minh** và **camera an ninh AI** kết nối Wi-Fi với điện thoại thông minh của bác, đồng thời trong phòng bếp có một chiếc **lò vi sóng cơ** chỉnh thời gian bằng núm vặn cơ học.

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Điện thoại thông minh và camera an ninh AI đều là các hệ thống xử lí thông tin vì có cảm biến/ống kính thu nhận dữ liệu đầu vào, vi xử lí phân tích, bộ nhớ lưu trữ và đưa cảnh báo ra màn hình/loa.	TH
b)	Chiếc lò vi sóng cơ chỉ có núm vặn hẹn giờ cơ học, không kết nối mạng và không có phần mềm tự thích ứng cũng được xếp vào nhóm thiết bị thông minh của CMCN 4.0.	TH
c)	Khi bác An đang làm việc ở cơ quan cách nhà 15 km, bác mở ứng dụng trên điện thoại có kết nối Internet để bật sẵn điều hòa trước khi về 10 phút là ứng dụng thực tế vai trò của thiết bị thông minh trong đời sống hiện đại.	VD
d)	Nếu camera an ninh AI phát hiện có người lạ cạy cửa ban đêm, thiết bị tự động bật còi báo động tại chỗ và gửi ngay đoạn video cảnh báo về điện thoại cho bác An kịp thời xử lí.	VD

Câu 2. Câu 2 • Chủ đề B.1 (1,0 điểm) Một công ty thiết kế đồ họa kết nối 25 máy tính làm việc trong tòa nhà văn phòng thành một mạng cục bộ (**LAN**), đồng thời thuê gói đường truyền cáp quang để kết nối **Internet** và sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây **OneDrive** cho nhân viên làm việc nhóm.

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Mạng LAN của công ty có phạm vi trong tòa nhà văn phòng và thuộc quyền sở hữu, quản trị của chính công ty đó; trái lại mạng Internet có phạm vi toàn cầu và không thuộc sở hữu của riêng cá nhân hay tổ chức nào.	TH
b)	Dịch vụ lưu trữ đám mây OneDrive bắt buộc nhân viên chỉ mở được tệp thiết kế trên đúng 01 chiếc máy tính cố định duy nhất tại bàn làm việc ở công ty, không thể truy cập từ laptop ở nhà.	TH
c)	Khi nhân viên thiết kế đi gặp khách hàng bên ngoài, họ có thể dùng máy tính bảng kết nối 4G/5G đăng nhập tài khoản OneDrive để trình chiếu ngay bản vẽ mới nhất vừa được đồng nghiệp cập nhật tại văn phòng.	VD
d)	Trong trường hợp đường cáp quang Internet bên ngoài tòa nhà gặp sự cố mất kết nối, các máy tính trong văn phòng vẫn có thể chia sẻ tệp qua mạng LAN nội bộ và in tài liệu qua máy in mạng trong phòng.	VD

PHẦN III. Câu hỏi Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm – Mức độ Thông hiểu – Chủ đề B.2):
Tham gia môi trường mạng Internet mang lại nhiều lợi ích học tập nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro mất an toàn. Em hãy trình bày **04 cách cụ thể để đề phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet** và bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân của mình.

Câu 2 (1,0 điểm – Mức độ Vận dụng – Chủ đề A.1):
Ổ đĩa lưu trữ đám mây phục vụ học tập của bạn Khoa hiện còn trống dung lượng khả dụng là $4\ \text{GB}$. Bạn Khoa tải lên ổ đĩa đó 1 tệp video bài giảng Tin học nặng $1,5\ \text{GB}$ và 256 tệp tài liệu PDF (trung bình mỗi tệp PDF nặng $2\ \text{MB}$). a) Hỏi sau khi tải lên toàn bộ các tệp nói trên, ổ đĩa của Khoa còn trống bao nhiêu MB? *(Cho biết* $1\ \text{GB} = 1024\ \text{MB}$*).* b) Phần dung lượng trống còn lại đó có thể lưu thêm tối đa bao nhiêu tệp ghi âm bài nghe tiếng Anh, biết mỗi tệp ghi âm có dung lượng $8\ \text{MB}$?

Câu 3 (1,0 điểm – Mức độ Vận dụng cao – Chủ đề D.1):
Tình huống: Thấy một trung tâm luyện thi uy tín vừa phát hành bộ sách điện tử (E-book) và video bài giảng có đăng kí bản quyền giá 600.000 đồng, bạn D đã mua 01 tài khoản học tập hợp pháp. Tuy nhiên sau đó, D tự ý tải toàn bộ video và E-book về máy, xóa logo bản quyền của trung tâm rồi lập một nhóm kín trên mạng xã hội để bán lại trọn bộ tài liệu đó cho nhiều người khác với giá 50.000 đồng/người nhằm thu lợi riêng.
Vận dụng các kiến thức pháp luật trong môi trường số đã học (**Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng, Nghị định về quản lí Internet**), em hãy xác định hành vi của bạn D có hợp pháp không? Giải thích rõ lí do, nêu hậu quả có thể xảy ra và đưa ra lời khuyên đúng pháp luật cho D.

– HẾT ĐỀ KIỂM TRA –

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA THỬ GIỮA KÌ I

1. Đáp án Phần I – Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (5,0 điểm – Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1. A	2. D	3. C	4. B	5. A	6. C	7. D	8. B	9. C	10. A
11. D	12. B	13. A	14. C	15. D	16. B	17. C	18. A	19. D	20. C

(Kiểm chứng phân bố đáp án chuẩn: 5 câu A, 5 câu B, 5 câu C, 5 câu D; đúng 16 câu Nhận biết + 4 câu Thông hiểu khớp 100% Ma trận).

2. Đáp án Phần II – Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm – Mỗi câu tối đa 1,0 điểm)

Quy tắc tính điểm mỗi câu: Đúng 1 ý được `0,1 điểm`; đúng 2 ý được `0,25 điểm`; đúng 3 ý được `0,5 điểm`; đúng cả 4 ý được `1,0 điểm`.

- **Câu 1 (Chủ đề A.2): a) Đúng – b) Sai** *(lò vi sóng cơ thông thường không kết nối mạng, không tự chủ thông minh)* **– c) Đúng – d) Đúng**.
- **Câu 2 (Chủ đề B.1): a) Đúng – b) Sai** *(ưu điểm cốt lõi của Điện toán đám mây là truy cập mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị có Internet)* **– c) Đúng – d) Đúng**.

3. Hướng dẫn chấm Phần III – Tự luận (3,0 điểm)

Câu	Nội dung đáp án & Yêu cầu cần đạt	Điểm
Câu 1 *(1,0đ)* *TH – B.2*	Học sinh nêu đúng, rõ ràng 04 biện pháp thiết thực đề phòng tác hại trên Internet và bảo vệ dữ liệu cá nhân (mỗi ý đúng được `0,25 điểm`): • **Ý 1 – Bảo mật tài khoản truy cập:** Đặt mật khẩu mạnh (tối thiểu 8 kí tự gồm chữ hoa, chữ thường, số, kí tự đặc biệt), bật xác thực 2 yếu tố (2FA) và luôn đăng xuất khi sử dụng máy tính công cộng. • **Ý 2 – Phòng chống phần mềm độc hại & lừa đảo:** Cài đặt, bật và cập nhật thường xuyên phần mềm diệt virus / tường lửa (**Windows Security/Defender,...**); tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ, email giả mạo (**Phishing**) và không tải tệp/phần mềm bẻ khóa không rõ nguồn gốc. • **Ý 3 – Tự bảo vệ thông tin riêng tư & dữ liệu quan trọng:** Không đăng công khai thông tin nhạy cảm (CCCD, mật khẩu, mã OTP, địa chỉ riêng); sao lưu dữ liệu học tập quan trọng định kì lên đám mây hoặc ổ cứng ngoài. • **Ý 4 – Khai thác mạng văn minh, điều độ và biết tự vệ:** Kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi tin/chia sẻ; giới hạn thời gian dùng mạng hợp lí; khi gặp bắt nạt/lừa đảo trên mạng cần lưu bằng chứng, chặn tài khoản và báo ngay cho cha mẹ, thầy cô.	**1,0 điểm** *(4 × 0,25đ)*
Câu 2 *(1,0đ)* *VD – A.1*	• **a) Tính phần dung lượng trống còn lại theo `MB` (0,5 điểm):** 1. Đổi dung lượng khả dụng ban đầu và dung lượng tệp video sang `MB`: $4\ \text{GB} = 4 \times 1024 = 4096\ \ (\text{MB})$; $1,5\ \text{GB} = 1,5 \times 1024 = 1536\ \ (\text{MB})$. *(0,25đ)* 2. Tổng dung lượng của 256 tệp PDF là: $256 \times 2 = 512\ \ (\text{MB})$. Dung lượng trống còn lại trên ổ đĩa là: $4096 - (1536 + 512) = 4096 - 2048 = 2048\ \ (\text{MB})$. *(0,25đ)* • **b) Tính số tệp ghi âm tối đa lưu thêm được (0,5 điểm):** 1. Số tệp ghi âm tối đa lưu thêm được vào `2048 MB` trống là: $2048 : 8 = 256\ \ (\text{tệp ghi âm})$. *(0,5đ)*	**1,0 điểm** *(0,5đ + 0,5đ)*
Câu 3 *(1,0đ)* *VDC – D.1*	• **Bước 1 – Kết luận tính pháp lí:** Khẳng định hành vi tự ý tải, xóa logo bản quyền và rao bán lại bộ E-book, video bài giảng của bạn D là **KHÔNG HỢP PHÁP (Vi phạm pháp luật nghiêm trọng)**. *(0,25đ)* • **Bước 2 – Giải thích căn cứ pháp lí:** Dù D mua tài khoản học hợp pháp nhưng D chỉ có **quyền sử dụng cá nhân** theo điều khoản cấp phép, không có quyền tác giả. Việc xóa logo tác giả, sao chép và bán lại thu lợi bất chính đã xâm phạm **quyền nhân thân** (bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, đứng tên) và **quyền tài sản** (sao chép, phân phối thương mại) theo **Luật Sở hữu trí tuệ**, đồng thời vi phạm **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin** (và các quy định quản lí thông tin trên mạng tại **Nghị định 72/2013/NĐ-CP**, **Luật An ninh mạng**). *(0,25đ)* • **Bước 3 – Nêu hậu quả:** Gây thất thoát doanh thu và uy tín của trung tâm luyện thi; bạn D sẽ bị khóa tài khoản học, bị xử lí kỉ luật, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính, bồi thường thiệt hại dân sự và bị xử	**1,0 điểm** *(4 × 0,25đ)*

Câu	Nội dung đáp án & Yêu cầu cần đạt	Điểm
	phạt hành chính (thậm chí xử lí hình sự nếu quy mô thu lợi bất chính lớn). *(0,25đ)* • **Bước 4 – Lời khuyên đúng pháp luật:** D phải dừng ngay việc rao bán, giải tán nhóm chia sẻ lậu, xóa các bản sao trái phép, chủ động xin lỗi và khắc phục hậu quả với trung tâm; chỉ sử dụng tài khoản đúng mục đích tự học cá nhân hoặc giới thiệu bạn bè đăng kí chính thức / sử dụng các **nguồn học liệu mở (OER)** miễn phí hợp pháp. *(0,25đ)*	

TỔNG KẾT **BẢNG TỔNG KẾT 10 ĐIỂM VÀNG SOÁT NHANH 5 PHÚT CUỐI TRƯỚC GIỜ THI**

1. **Bộ ba khái niệm Bài 1: Vật mang tin** = phương tiện chứa (giấy, USB, ổ cứng) • **Dữ liệu** = chữ, số, hình, âm biểu diễn • **Thông tin** = ý nghĩa, hiểu biết rút ra.
2. **Đổi đơn vị chuẩn nhị phân:** $1\ \text{Byte} = 8\ \text{bit}$; các bậc liền kề $\text{B} \leftrightarrow \text{KB} \leftrightarrow \text{MB} \leftrightarrow \text{GB} \leftrightarrow \text{TB}$ nhân/chia 1024 (2^{10}). Tính số tệp hoàn chỉnh nhớ **lấy phần nguyên**; đổi tốc độ mạng `Mbps` sang `MB/s` nhớ **chia cho 8**.
3. **Thiết bị thông minh (Bài 2):** Có vi xử lí + phần mềm hoạt động **tự chủ nhất định** + **kết nối mạng** (Smartphone, Smartwatch, Robot hút bụi, Camera AI). *Máy tính bỏ túi Casio cơ bản KHÔNG phải thiết bị thông minh!*
4. **Mốc lịch sử cần thuộc lòng: ENIAC** (1945–1946) • **AI Dartmouth** (1956) • **ELIZA** (1965) • **ARPANET** (1969) • **TCP/IP** (1983) • **WWW – Tim Berners-Lee** (1989–1991) • **Deep Blue & Internet VN** (1997) • **ASIMO** (2000) • **AlphaGo** (2016).
5. **So sánh LAN và Internet (Bài 8): LAN** = phạm vi hẹp, **có chủ sở hữu xác định**, an toàn nội bộ cao; **Internet** = phạm vi toàn cầu, **không thuộc sở hữu của bất kì ai**, môi trường mở nhiều nguy cơ.
6. **Điện toán đám mây & IoT: SaaS** cung cấp phần mềm cho người dùng cuối (*Google Drive, Docs, Gmail, OneDrive*); **IoT** liên kết đồ vật gắn cảm biến qua Internet tự động thu thập và trao đổi dữ liệu (*Smart Home, thu phí ETC, nông nghiệp thông minh*).
7. **Phân biệt 3 mã độc (Bài 9): Virus** = kí sinh tệp vật chủ (chưa phải phần mềm hoàn chỉnh) • **Worm (Sâu)** = phần mềm hoàn chỉnh tự nhân bản qua mạng • **Trojan** = ngụy trang phần mềm tốt lừa cài đặt để ăn cắp dữ liệu.
8. **Phòng vệ bắt nạt trên mạng (K–L–C–B): Không đáp trả** nóng giận → **Lưu bằng chứng** (chụp màn hình) → **Chặn & Báo cáo** → **Báo ngay cha mẹ, thầy cô / Công an**.
9. **Dịch vụ Web & Học liệu mở (Bài 10):** Công cụ dịch tự động (**Google Dịch**: văn bản, tiếng nói, ảnh, tệp, web); Học liệu mở OER miễn phí hợp pháp (**Hệ tri thức Việt số hóa `itrithuc.vn`, Hành trang số, Khan Academy**).
10. **Công thức 4 bước câu Pháp luật Vận dụng cao (Bài 11): Kết luận Hợp pháp/Bất hợp pháp → Viện dẫn Luật SHTT / Luật CNTT (Đ.12) / Luật An ninh mạng (Đ.8) / NĐ 72 & NĐ 15 → Phân tích hậu quả → Đề xuất cách khắc phục đúng luật**.